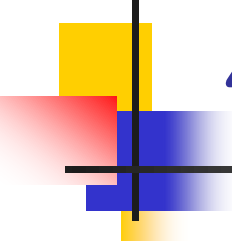


웹 프로그래밍

제 4 장 HTML5

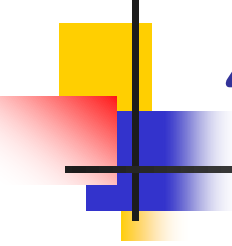
생능출판사



4. HTML5

교재 p.349

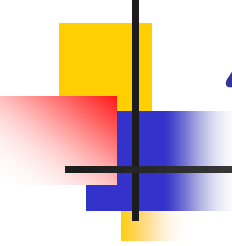
- 4.1 HTML5 기초
- 4.2 HTML5 문서 작성
- 4.3 HTML5 그래픽
- 4.4 HTML5 API
- 4.5 HTML5 추가 및 제외 사항



4.1. HTML5 기초

교재 p.351

- HTML5 개요
- HTML5 문서의 구조

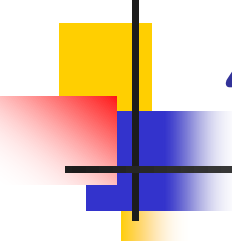


4.1.1 HTML5 개요

교재 p.351

■ HTML5

- WHATWG(Web Hypertext Application Technology Working Group) 모임에서 새로운 HTML의 표준안을 만들기 시작
- W3C에서 이 모임을 흡수하여 본격적으로 HTML5 표준화 작업 진행



4.1.1 HTML5 개요

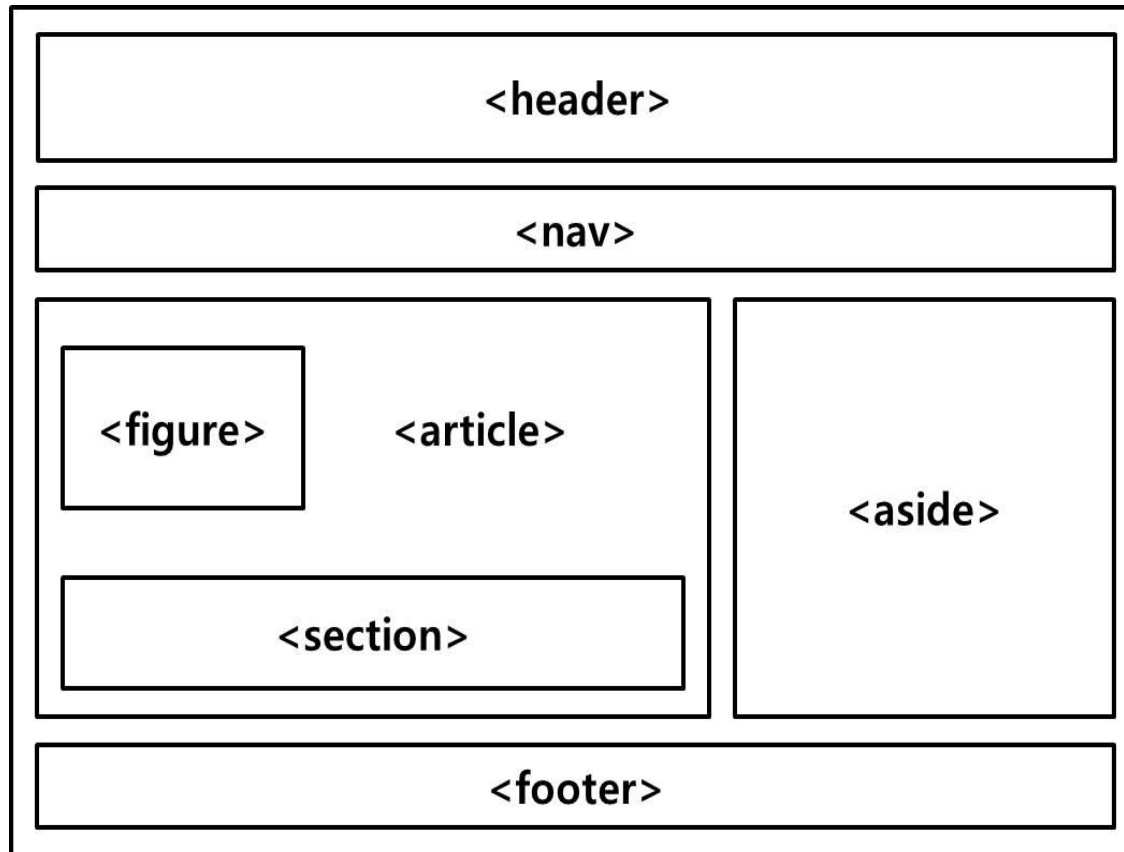
교재 p.352

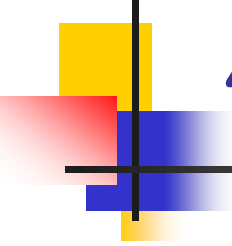
- HTML5의 특징
 - 시맨틱 태그의 추가
 - 그래픽 및 멀티미디어 기능 강화
 - 새로운 폼 컨트롤 추가
 - 애플리케이션 개발을 위한 API 제공

4.1.2 HTML5 문서의 구조

교재 p.353

■ HTML5 문서의 기본 구조



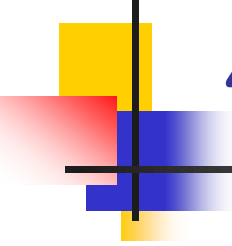


4.1.2 HTML5 문서의 구조

교재 p.353

- HTML5 문서 구조 태그

<code><!DOCTYPE html></code>	HTML5 DOCTYPE 선언
<code><html></code>	HTML5 문서의 시작
<code><head></code>	HTML5 문서의 머리 부분
<code><title> 문서의 제목 </title></code>	HTML5 문서의 제목
<code></head></code>	
<code><body></code>	HTML5 문서의 몸통 부분
<code><header> </header></code>	
<code><nav> </nav></code>	
<code><article></code>	
<code><section> </section></code>	
<code></article></code>	
<code><aside> </aside></code>	
<code><footer> </footer></code>	
<code></body></code>	
<code></html></code>	HTML5 문서의 종료

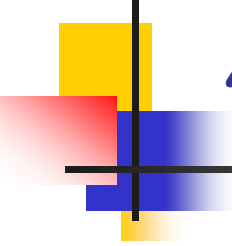


4.1.2 HTML5 문서의 구조

교재 p.354

- 문서 구조 태그
 - 기본 태그

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html>`
- `<head>`
- `<title>`
- `<body>`



4.1.2 HTML5 문서의 구조

교재 p.354

- 문서 구조 태그 (계속)
 - 시맨틱 태그

- <header>
- <nav>
- <article>
- <section>
- <aside>
- <footer>

- `<!DOCTYPE>` 선언

형 식 : `<!DOCTYPE html>`

- `<header>` 태그

형 식 : `<header>` 머리말 `</header>`

- `<hgroup>` 태그

형 식 : `<hgroup>` 제목 태그 그룹 `</hgroup>`

- `<nav>` 태그

형 식 : `<nav>` 링크 블록 `</nav>`

- <article> 태그

형 식 : <article> 문서 내용 </article>

- <section> 태그

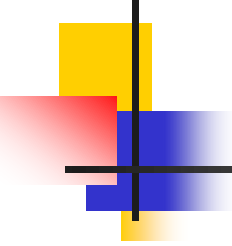
형 식 : <section> 섹션 내용 </section>

- <aside> 태그

형 식 : <aside> 추가적인 내용 </aside>

- <footer> 태그

형 식 : <footer> 꼬리말 </footer>

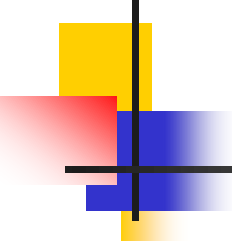


간단한 HTML5 문서 작성

교재 p.357

■ [예제 first-example.html]

```
1: <!DOCTYPE html>
2: <html>
3:   <head>
4:     <title> 여행 </title>
5:   </head>
6:   <body>
7:     <header>
8:       <hgroup>
9:         <h1> 여행을 떠나자 </h1>
10:        <h3> 여행 목적지에 따른 준비 사항 </h3>
11:      </hgroup>
12:    </header>
13:    <nav>
14:      <ul>
15:        <li> <a href="#"> 국내 </a> </li>
16:        <li> <a href="#"> 동남아 </a> </li>
17:        <li> <a href="#"> 유럽 </a> </li>
```



간단한 HTML5 문서 작성

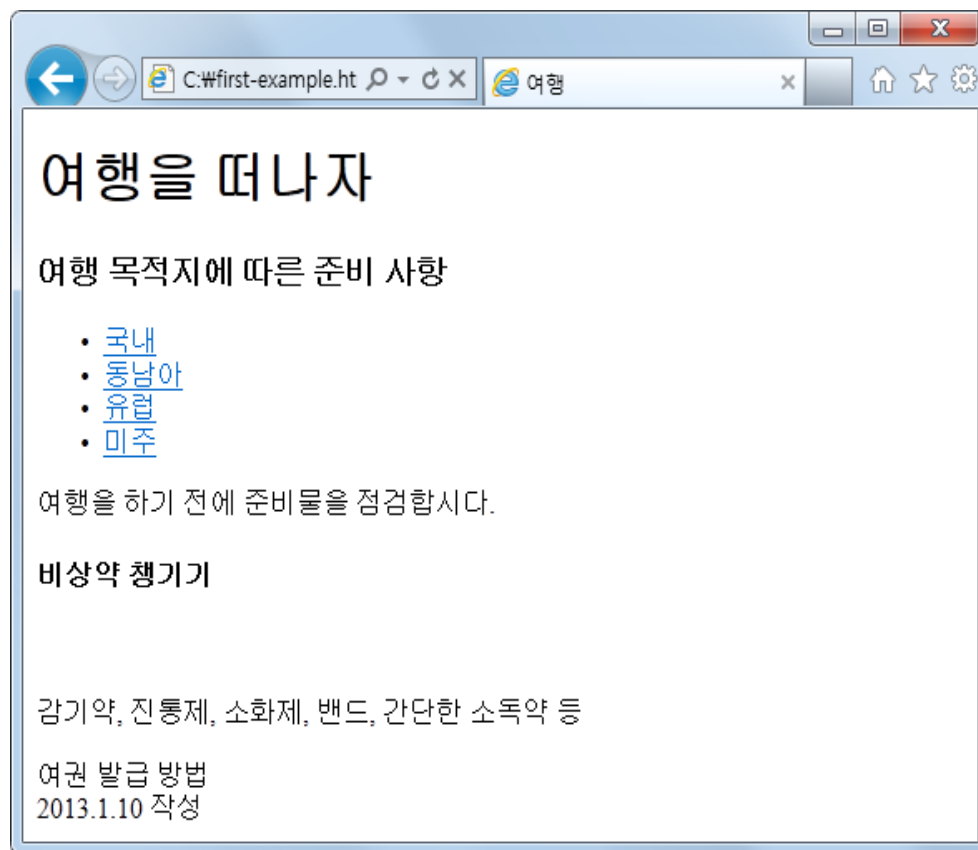
교재 p.357

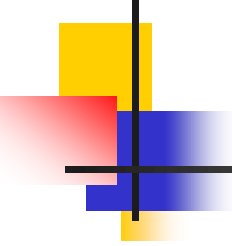
```
18:      <li> <a href="#"> 미주 </a> </li>
19:    </ul>
20:  </nav>
21:  <article>
22:    여행을 하기 전에 준비물을 점검합니다.
23:    <section>
24:      <header>
25:        <h4> 비상약 챙기기 </h4>
26:      </header>
27:      <p> <br> <br> 감기약, 진통제, 소화제, 밴드, 간단한 소독약 등 </p>
28:    </section>
29:  </article>
30:  <aside>
31:    여권 발급 방법
32:  </aside>
33:  <footer> 2013.1.10 작성 </footer>
34: </body>
35: </html>
```

간단한 HTML5 문서 작성

교재 p.358

■ 실행 결과



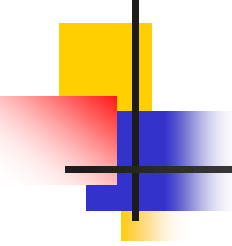


간단한 HTML5 문서 작성

교재 p.358

■ [예제 first-example.css]

```
1: header, section, nav, article, aside, footer
2:     {position:absolute; padding:10px; border:1px solid black; display:block;}
3: header {top:0%; width:100%; height:15%; background-color:yellow;}
4: nav {top:20%; width:100%;}
5: nav ul li {top:20%; left:10%; margin:0 20px; list-style:none; display:inline;}
6: article {top:32%; width:70%; height:53%;}
7: section {top:60%; width:93%; height:30%; padding:2%;
           background-color:orange;}
8: section header {top:10%; width:92%; height:30%; padding:0px;}
9: aside {top:32%; left:75%; width:25%; height:53%; background-color:pink;}
10: footer {top:90%; width:100%; background-color:lightgreen;}
```



간단한 HTML5 문서 작성

교재 p.359

- [예제 first-example.html의 <head> 요소 수정]

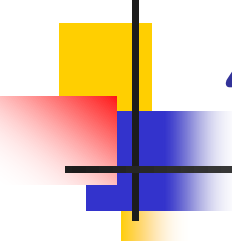
```
<head>  
  <title> 여행 </title>  
  <link href="first-example.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>
```

간단한 HTML5 문서 작성

교재 p.359

■ 실행 결과

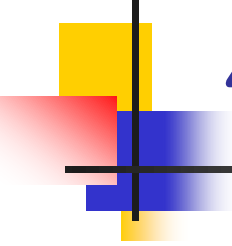




4.2 HTML5 문서 작성

교재 p.360

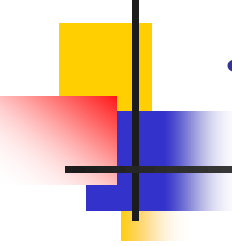
- 기본 태그
- 폼 태그
- 미디어 태그



4.2.1 기본 태그

교재 p.360

- HTML5에서 새롭게 추가한 기본적인 태그들에 대하여 알아보자.



<ruby> 태그

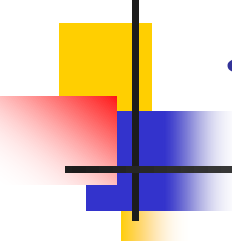
교재 p.360

■ <ruby> 태그

- 텍스트 주변에 나타나는 주석을 표시
- 주로 발음이나 설명을 나타내는데 이용

- <ruby> : 하나 이상의 <rt> 나 <rp> 요소를 포함
- <rt> : 작은 글씨로 주석을 나타냄
- <rp> : <rt> 태그를 지원하지 않은 브라우저에서 괄호 안에 주석을 표현

형 식 : <ruby> <rt> ~ </rt> </ruby>



<ruby> 태그

교재 p.360

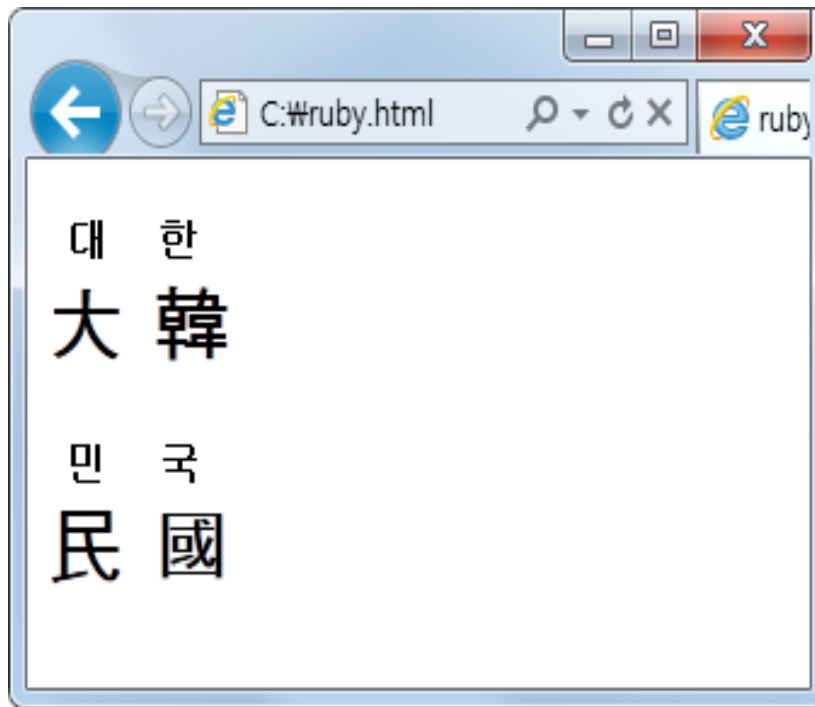
■ [예제 ruby.html]

```
7:    <h1>
8:        <ruby>
9:            大<rt>대</rt> 韓<rt>한</rt>
10:        </ruby>
11:    </h1>
12:    <h1>
13:        <ruby>
14:            民<rt><rp>(</rp>민<rp>)</rp></rt>
15:            國<rt><rp>(</rp>국<rp>)</rp></rt>
16:        </ruby>
17:    </h1>
```

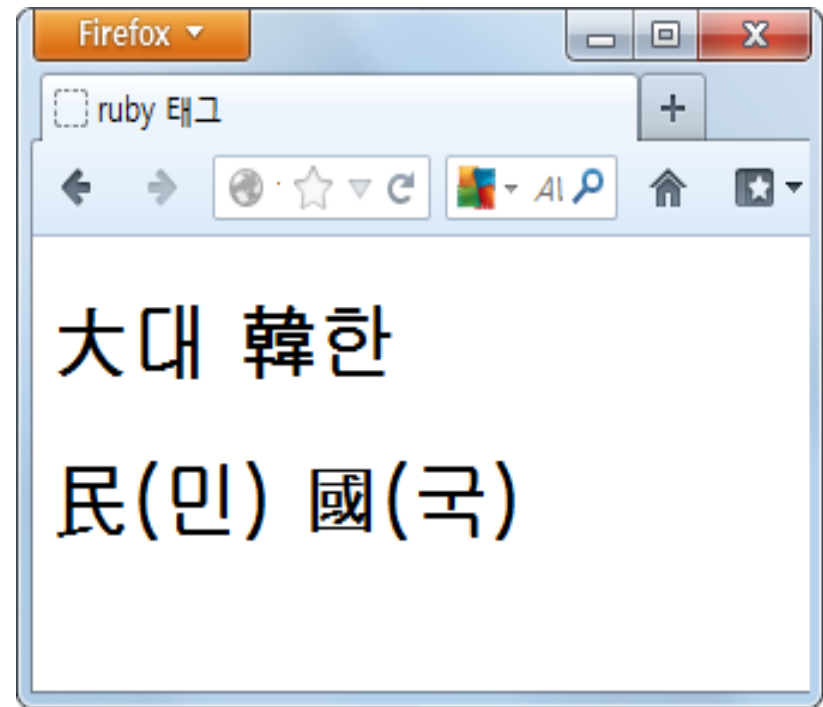
<ruby> 태그

교재 p.361

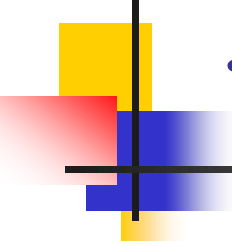
■ 실행 결과



(익스플로러)



(파이어폭스)

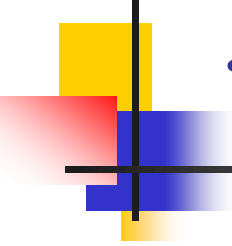


<bdi> 태그

교재 p.361

- <bdi> 태그
 - 텍스트 방향이 다른 부분을 분리할 때 사용
 - 보통 문장의 진행 방향 : 좌횡서
 - 아랍어 같은 경우 : 우횡서
 - 문장 중간에 진행 방향이 다른 문구를 삽입
 - <bdi> 태그로 표시
 - 본래의 문장과 구분

형 식 : <bdi> ~ </bdi>



<mark> 태그

교재 p.362

- <mark> 태그

- 중요하다고 생각되는 부분 표시
- 노란 형광색으로 표현

형 식 : <mark> ~ </mark>

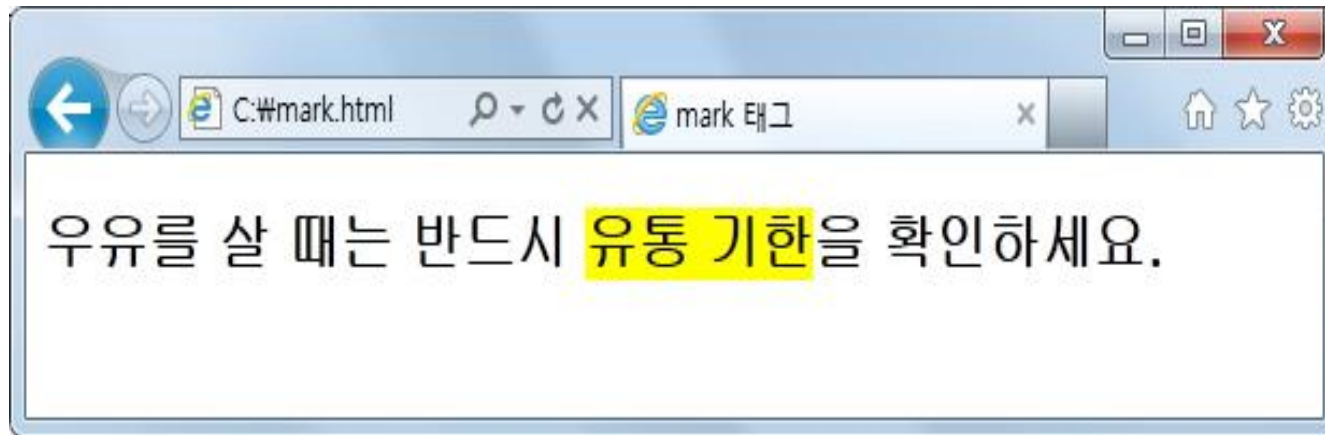
- [예제 mark.html]

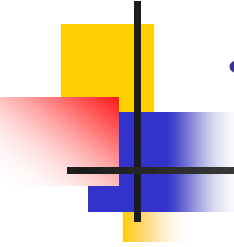
7: <h2> 우유를 살 때는 반드시 <mark>유통 기한</mark>을
확인하세요.</h2>

<mark> 태그

교재 p.362

■ 실행 결과





<meter> 태그

교재 p.363

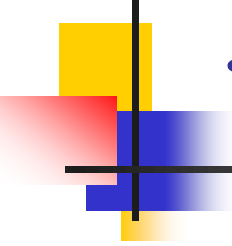
■ <meter> 태그

■ 막대 그래프로 분포 비율

형 식 : <meter [속 성]> ~ </meter>

■ 속성

- form = "폼 이름" : <meter> 요소가 속하는 폼
- value = "수"
- high = "수"
- low = "수"
- max = "수"
- min = "수"
- optimum = "수" : 범위에서 최적의 값



<meter> 태그

교재 p.363

■ [예제 meter.html]

- 7: <meter value="0.3"> </meter> 30%를 표현

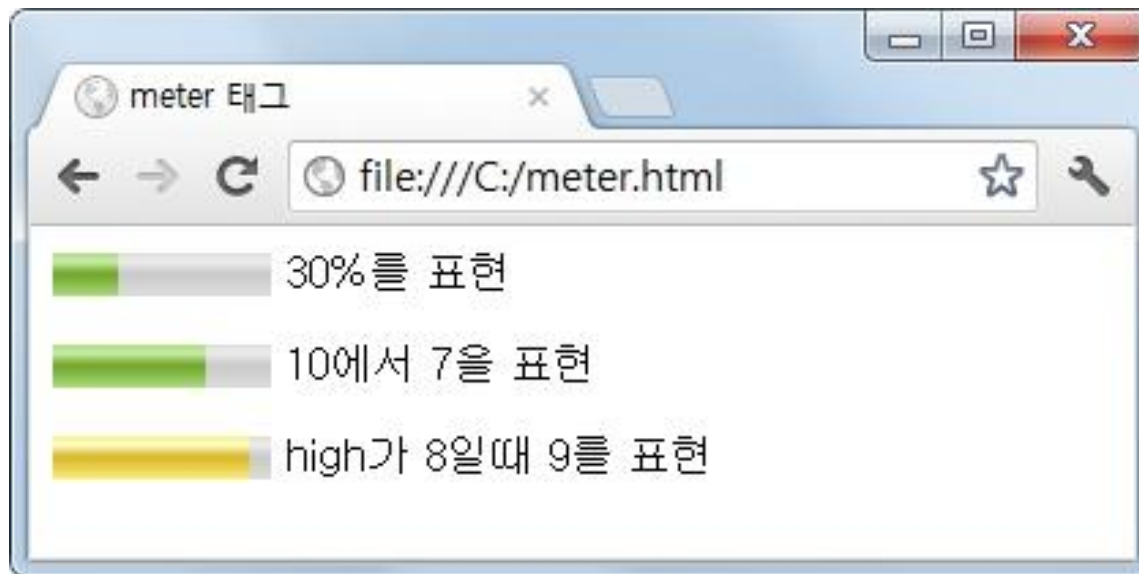
- 8: <meter min="0" max="10" value="7"> </meter>
10에서 7을 표현

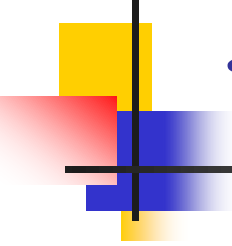
- 9: <meter min="0" max="10" low="2" high="8" value="9"
optimum="5"> </meter>
high가 8일때 9를 표현

<meter> 태그

교재 p.364

■ 실행 결과





<progress> 태그

교재 p.364

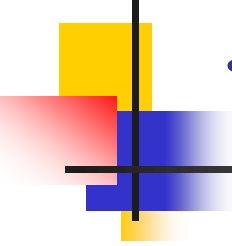
- <progress> 태그

- 작업의 진행 상황 표시에 사용

형 식 : <progress [속 성]> ~ </progress>

- 속성

- value = "수"
- max = "수"



<progress> 태그

교재 p.364

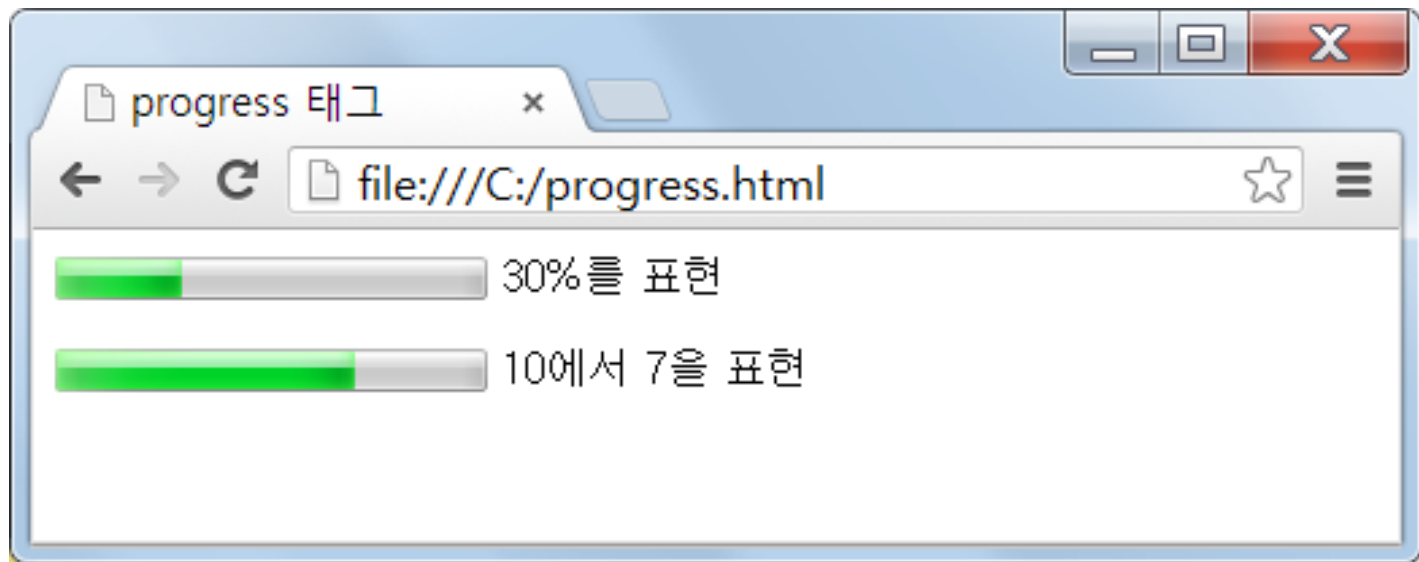
■ [예제 progress.html]

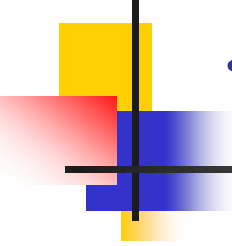
```
7:      <progress value="0.3"></progress> 30%를 표현 <p>  
8:      <progress max="10" value="7" ></progress>  
        10에서 7을 표현 <p>
```

<progress> 태그

교재 p.365

■ 실행 결과





<details> 태그

교재 p.365

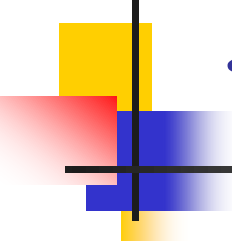
- <details> 태그

- 추가적인 세부 사항 기술을 위해 사용
- <summary> 태그와 함께 사용

형 식 : <details [속 성]> ~ </details>

- 속 성

- open 또는 open = "open"

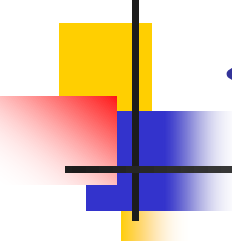


<summary> 태그

교재 p.365

- <summary> 태그
 - <details> 태그 내 포함
 - 내용의 요약(또는 제목)을 나타내는데 사용

형 식 : <summary> ~ </summary>



<details> 태그 / <summary> 태그

교재 p.366

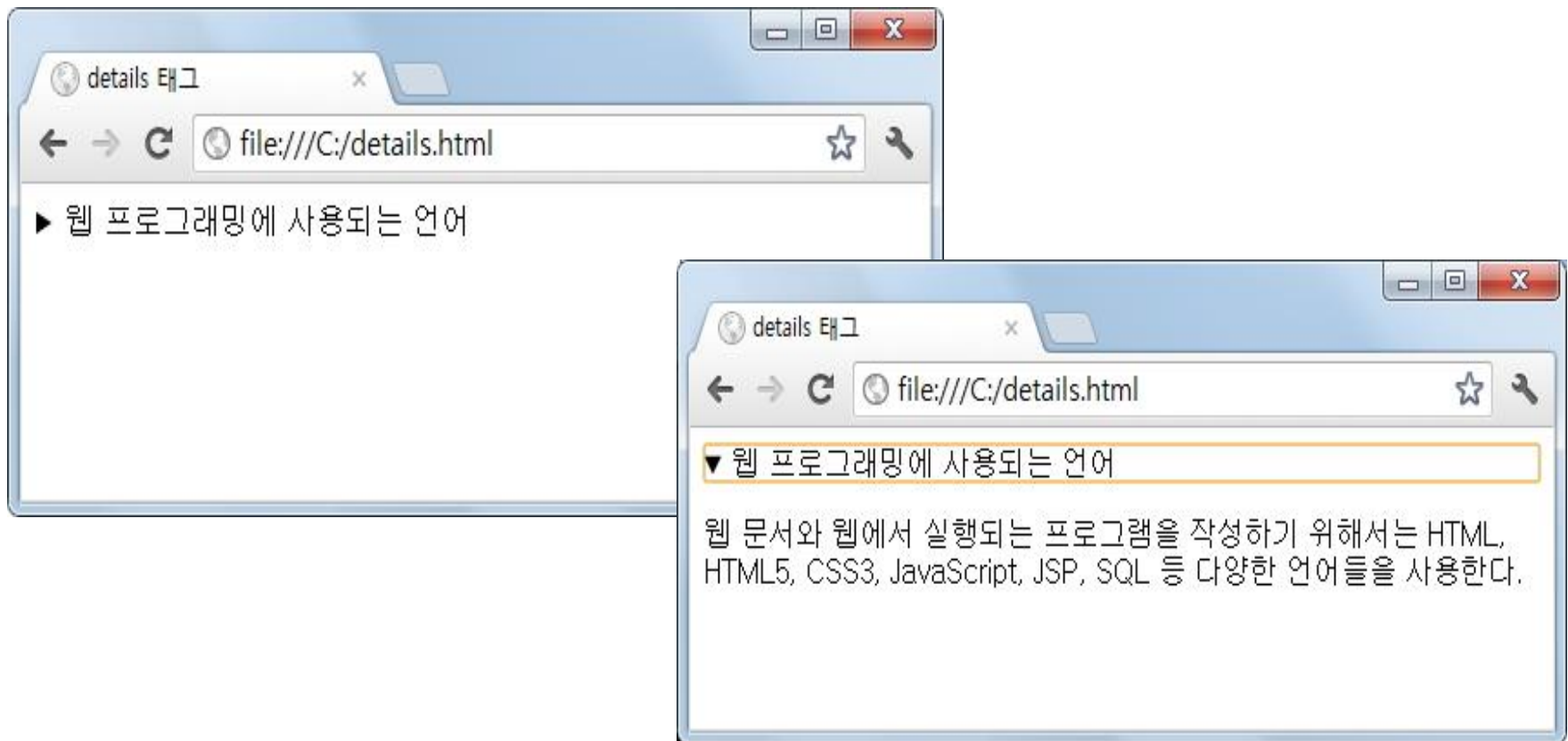
■ [예제 details.html]

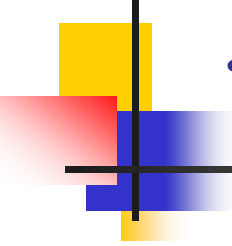
```
7: <details>
8:   <summary> 웹 프로그래밍에 사용되는 언어 </summary>
9:   <p> 웹 문서와 웹에서 실행되는 프로그램을 작성하기 위해서는 HTML,
10:      HTML5, CSS, JavaScript, JSP, SQL 등의 언어를 사용한다. </p>
11: </details>
```

<details> 태그 / <summary> 태그

교재 p.366

■ 실행 결과





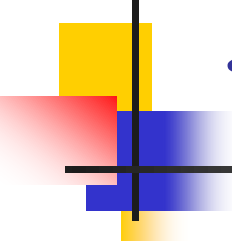
<wbr> 태그

교재 p.366

- <wbr> 태그

- 화면의 너비 때문에 줄바꿈이 필요한 경우에 지정된 곳에서 줄바꿈 허용

형 식 : <wbr>



<wbr> 태그

교재 p.367

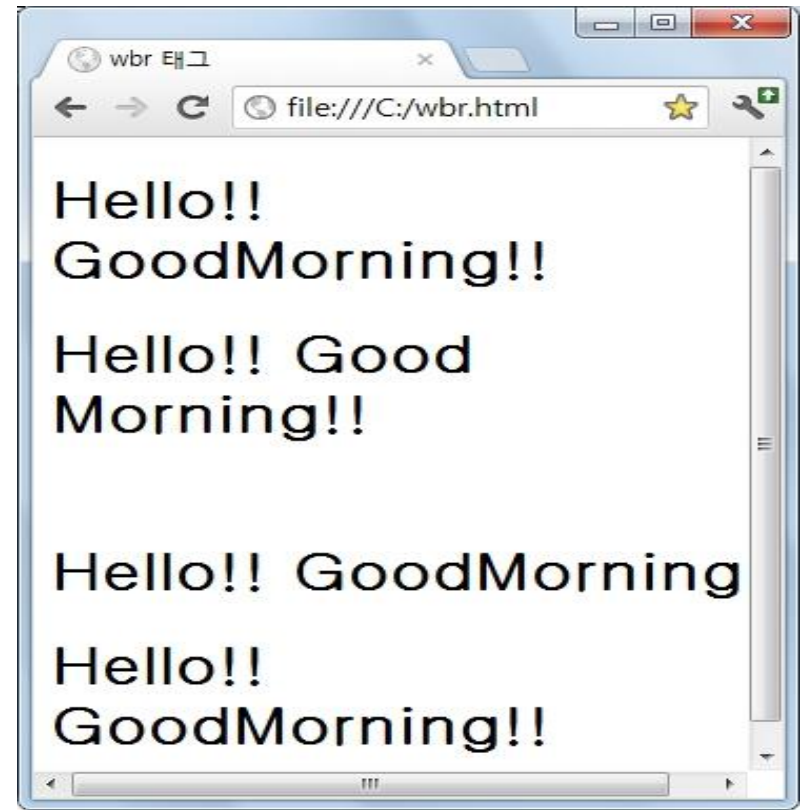
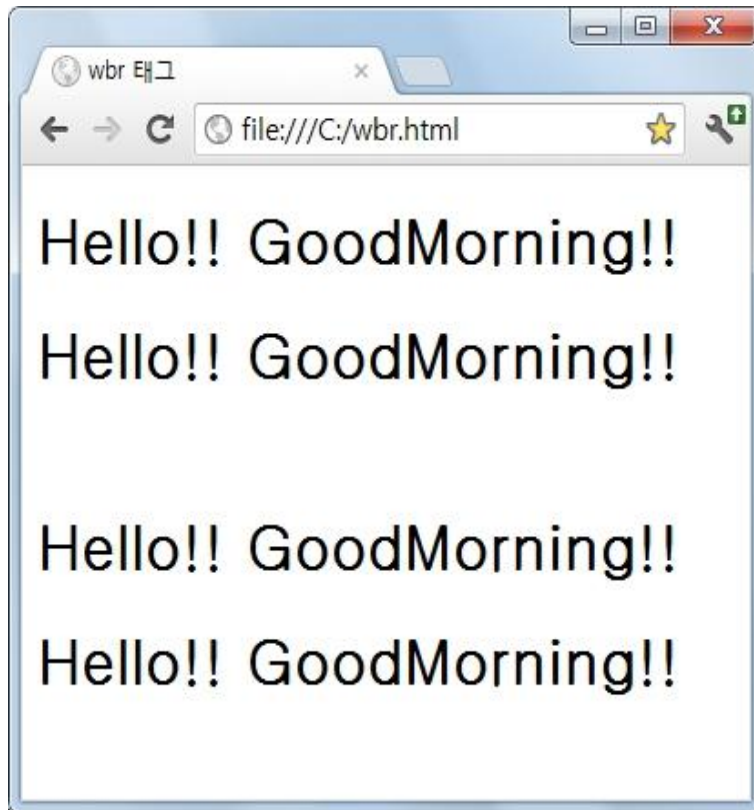
■ [예제 wbr.html]

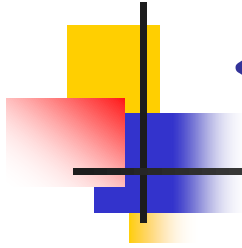
```
7:      <h1> Hello!! GoodMorning!! </h1>
8:      <h1> Hello!! Good<wbr>Morning!! </h1>
9:      <nobr> <h1> Hello!! GoodMorning!! </h1> </nobr>
10:     <nobr> <h1> Hello!! <wbr> GoodMorning!! </h1>
        </nobr>
```

<wbr> 태그

교재 p.367

■ 실행 결과





<command> 태그

교재 p.368

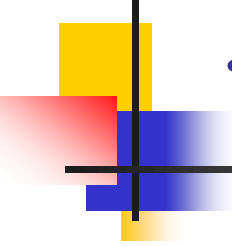
■ <command> 태그

■ 명령 실행

형 식 : <command [속 성]> ~ </command>

■ 속성

- disabled
- type = "command(기본) | checkbox | radio"
- checked 또는 checked = "checked"
- icon = "url"
- label = "이름"
- radiogroup = "이름" : radio type일 때
command 그룹의 이름



<command> 태그

교재 p.368

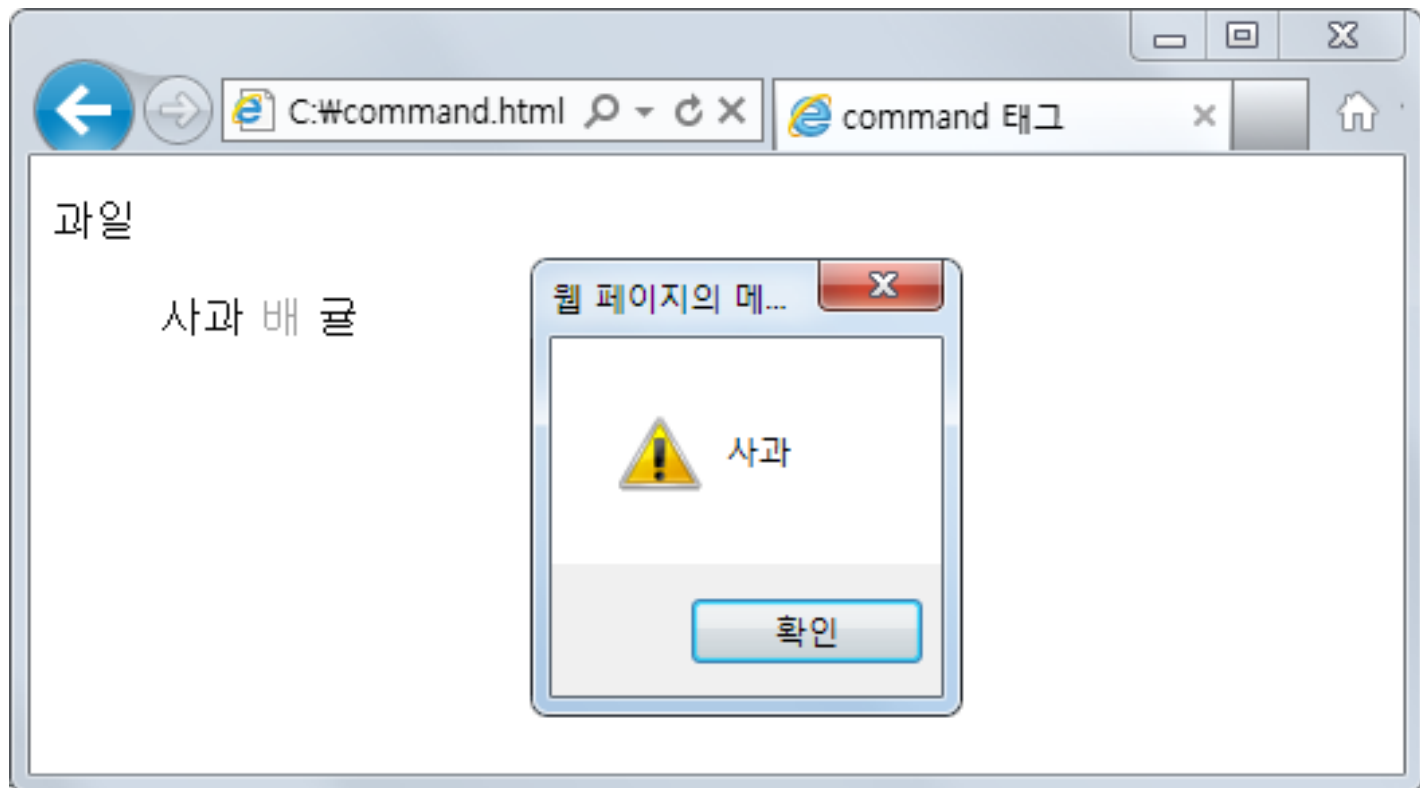
■ [예제 command.html]

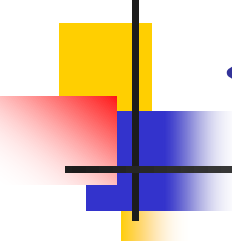
```
8: <menu>
9:   <command type="command" label="사과" onclick="alert('사과')">
      사과 </command>
10:  <command type="command" label="배" disabled onclick="alert('배')">
      배 </command>
11:  <command type="command" label="귤" onclick="alert('귤')">
      귤 </command>
12: </menu>
```

<command> 태그

교재 p.369

■ 실행 결과





<figure> 태그 / <figcaption> 태그

교재 p.369

- <figure> 태그

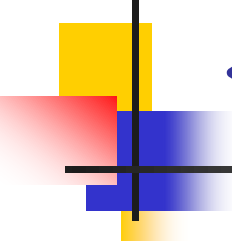
- 그림, 사진, 다이어그램 등 포함할 때 사용

형 식 : <figure> ~ </figure>

- <figcaption> 태그

- <figure> 요소 내에서 그림에 제목을 붙임

형 식 : <figcaption> ~ </figcaption>



<figure> 태그 / <figcaption> 태그

교재 p.370

■ [예제 figure.html]

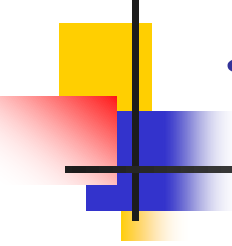
```
9:      <figure>
10:          
11:          <figcaption> [그림 1] 참나리 </figcaption>
12:      </figure>
```

<figure> 태그 / <figcaption> 태그

교재 p.370

■ 실행 결과





<time> 태그

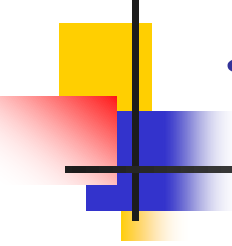
교재 p.371

■ <time> 태그

형식 : <time [속성]> ~ </time>

■ 속성

- datetime = "YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD"
 - YYYY
 - MM
 - DD
 - T : 분리자
 - hh
 - mm
 - ss
 - TZD - 시각대 (UTC, GMT 등)
- pubdate = "pubdate"



<time> 태그

교재 p.371

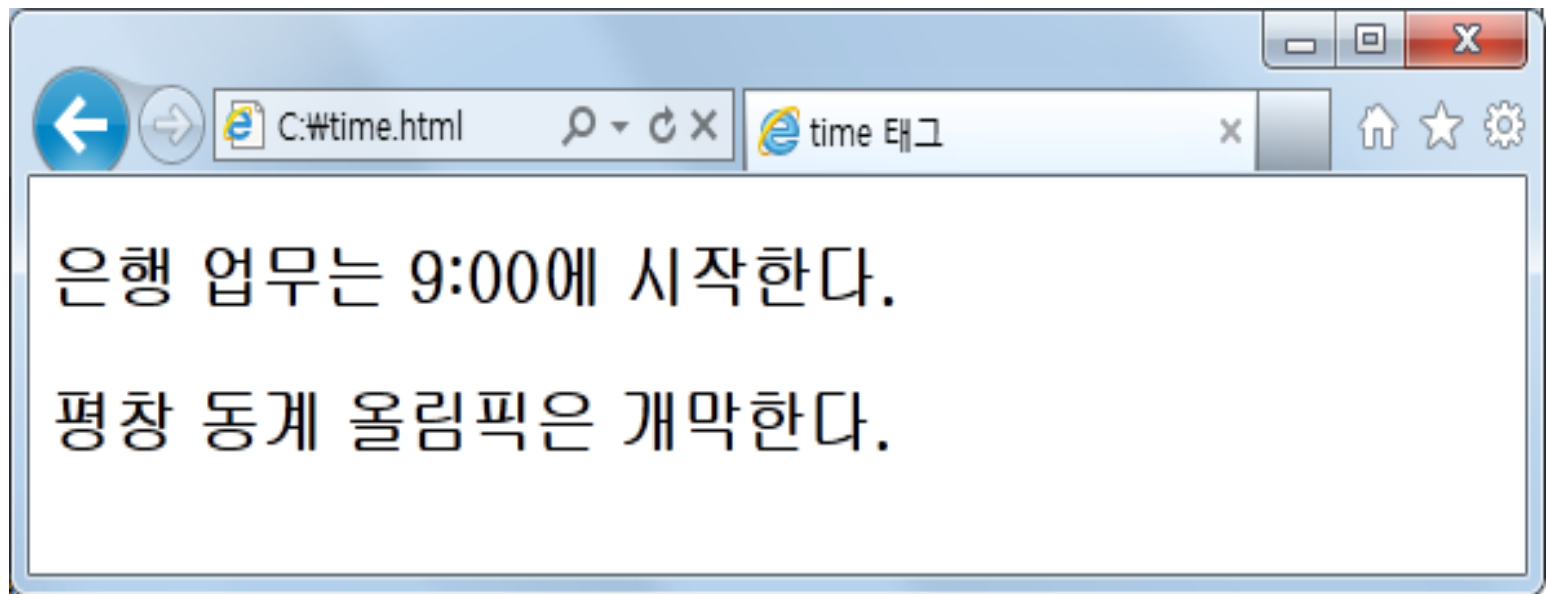
■ [예제 time.html]

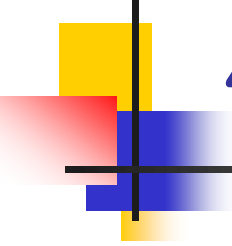
- 7: <h2> 은행 업무는 <time> 9:00 </time>에 시작한다. </h2>
- 8: <h2> 평창 동계 올림픽은 <time datetime="2018-02-09"> </time>
개막한다. </h2>
- 9: <time datetime="2013-01-20" pubdate="pubdate"> </time>

<time> 태그

교재 p.371

■ 실행 결과

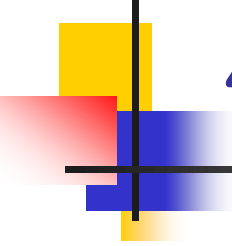




4.2.2 폼 작성 태그

교재 p.372

- 기존의 폼 태그에 새롭게 추가된 기능들에 대해 알아보자.

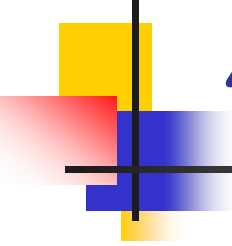


4.2.2.1 폼 태그

교재 p.372

형 식 : <form action = "url" method = "get | post"> ~ </form>

- action
- method
- enctype
- novalidate
- target
- accept-charset
- autocomplete
- name



4.2.2.2 입력 태그

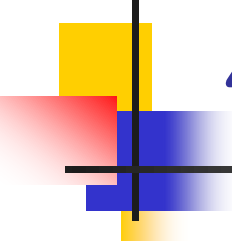
교재 p.373

- <input> 태그

형 식 : <form> ~ <input 속성> ~ </form>

- 속성

형 식 : <input type = "형식"
name = "이름"
value = "값"
size = "문자 수"
checked = "checked"
maxlength = "문자 수">

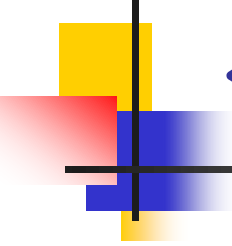


4.2.2.2 입력 태그

교재 p.373

- type 속성

- type
 - text
 - password
 - checkbox
 - radio
 - hidden
 - image
 - file
 - button
 - submit
 - reset



<input> 태그에 새롭게 추가된 속성

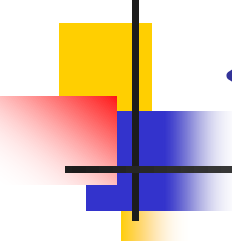
교재 p.374

■ type 속성에 추가된 형식

▪ type

- color
- date
- datetime
- datetime-local
- email
- month
- number

- range
- search
- tel
- time
- url
- week



<input> 태그에 새롭게 추가된 속성

교재 p.374

■ 새롭게 추가된 속성

- autocomplete
- autofocus
- form
- formaction
- formenctype
- formmethod
- formnovalidate
- formtarget
- height

- list
- max
- min
- multiple
- pattern
- placeholder
- required
- step
- width

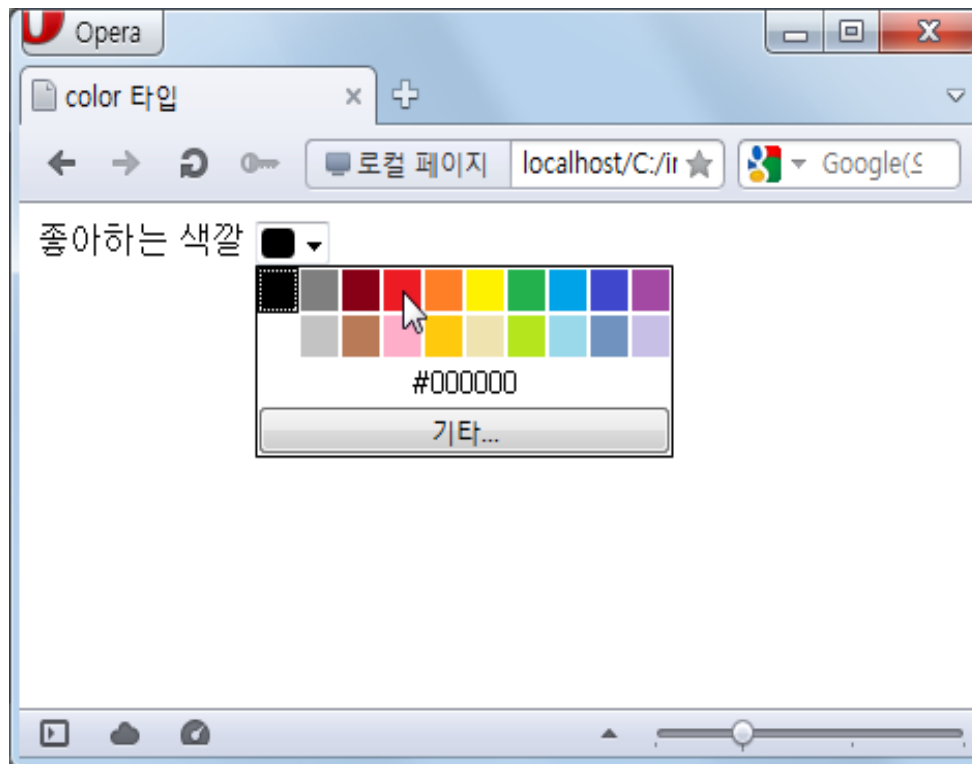
- color 타입
 - 색상 컨트롤을 생성하여 사용자가 색상 선택 가능
- [예제 input-color.html]

```
7:    <form>
8:        좋아하는 색깔 <input type="color" name="color">
9:    </form>
```

type 속성

교재 p.375

■ 실행 결과



- date 타입
 - 날짜 컨트롤에서 날짜 선택
- [예제 input-date.html]

```
7: <form>
```

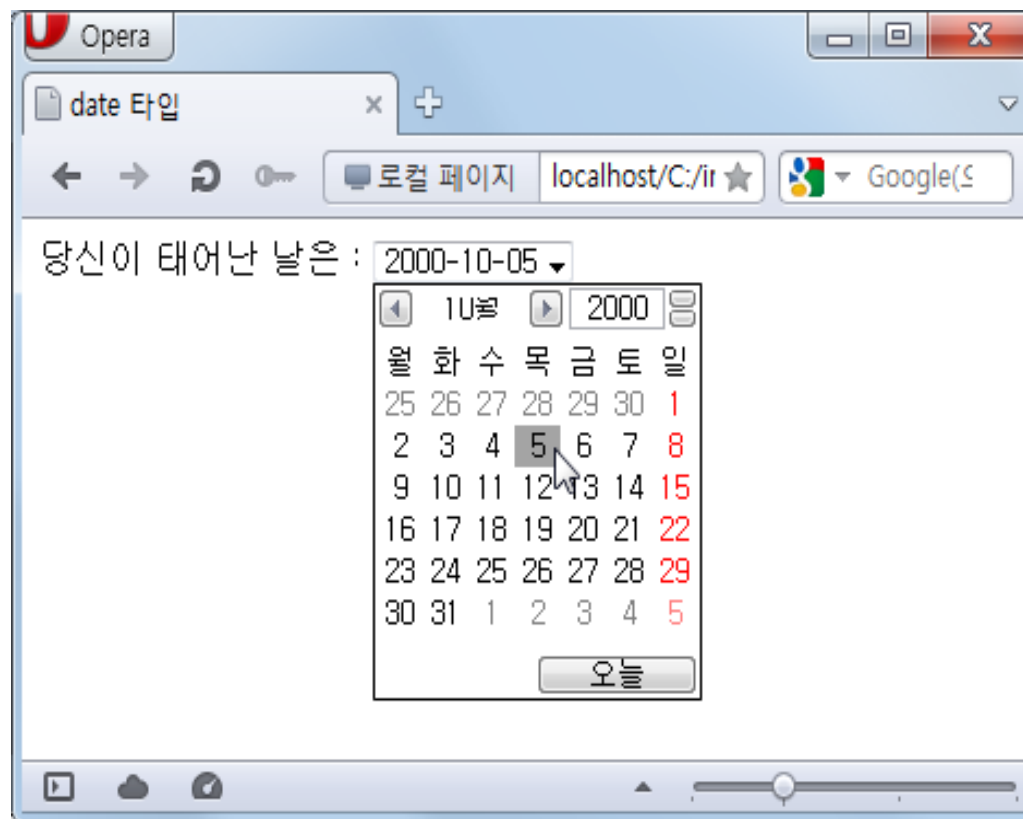
```
8:     당신이 태어난 날은 : <input type="date" name="date">
```

```
9: </form>
```

type 속성

교재 p.376

■ 실행 결과



- datetime 타입
 - 날짜와 시각 선택

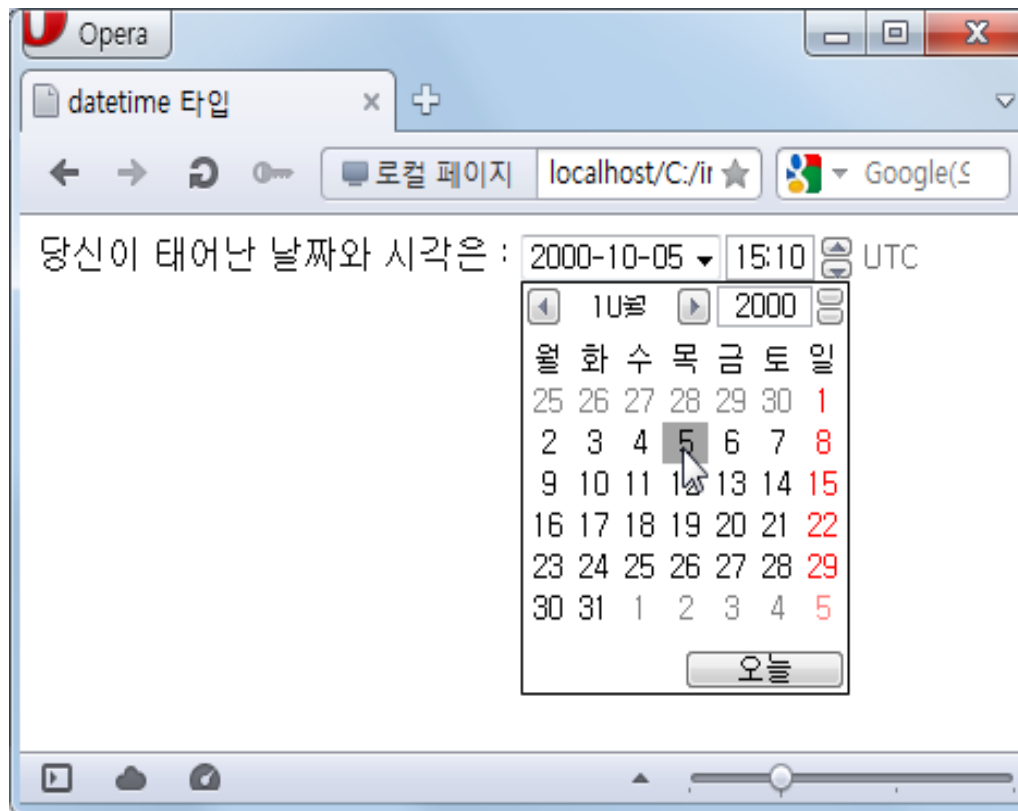
- [예제 input-datetime.html]

```
7: <form>
8:     당신이 태어난 날짜와 시각은 :
      <input type="datetime" name="date">
9: </form>
```

type 속성

교재 p.377

■ 실행 결과



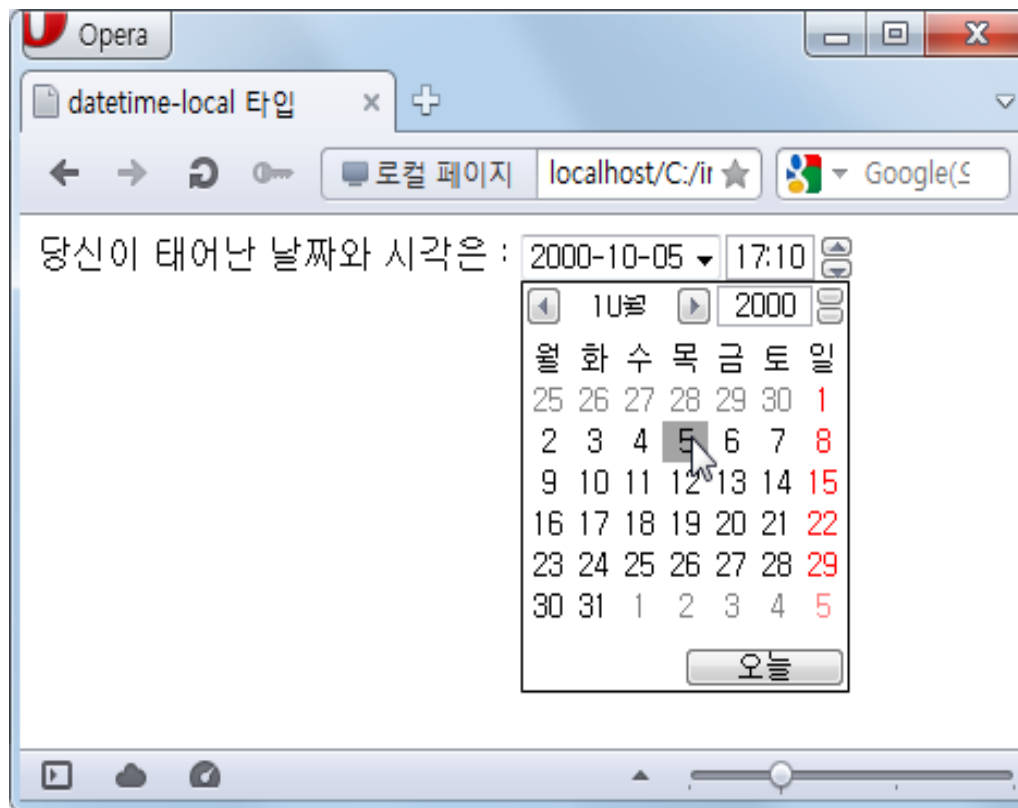
- datetime-local 타입
 - 날짜와 시각 선택
 - 타임존 사용하지 않음
- [예제 input-datetime-local.html]

```
7: <form>
8:     당신이 태어난 날짜와 시각은 :
      <input type="datetime-local" name="date">
9: </form>
```

type 속성

교재 p.378

■ 실행 결과



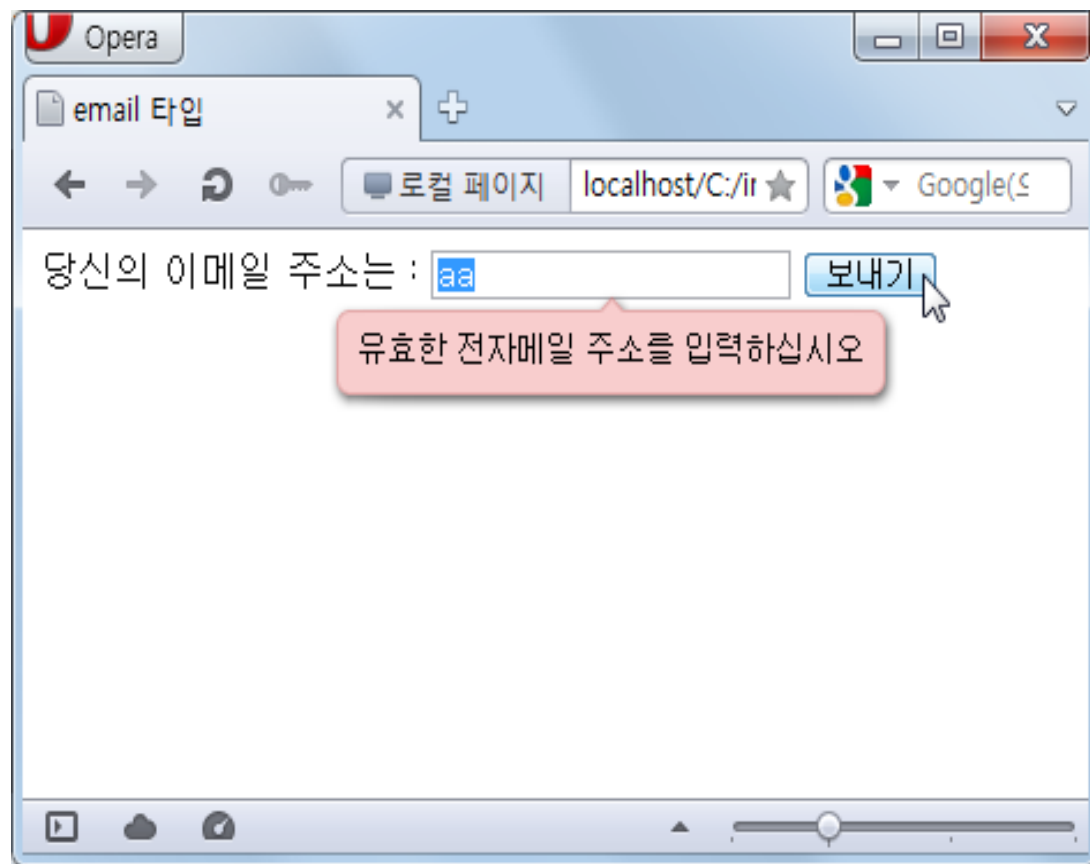
- email 타입
 - 이메일 주소 입력 시 오류 검사
- [예제 input-email.html]

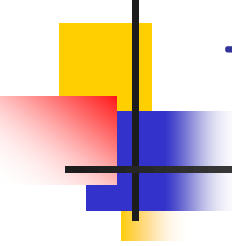
```
7: <form>
8:     당신의 이메일 주소는 :
      <input type="email" name="email">
9:     <input type="submit">
10: </form>
```

type 속성

교재 p.379

■ 실행 결과





type 속성

교재 p.379

- month 타입
 - 연과 월 선택

- [예제 input-month.html]

```
7: <form>
```

```
8:     당신이 태어난 연도와 월은 :
```

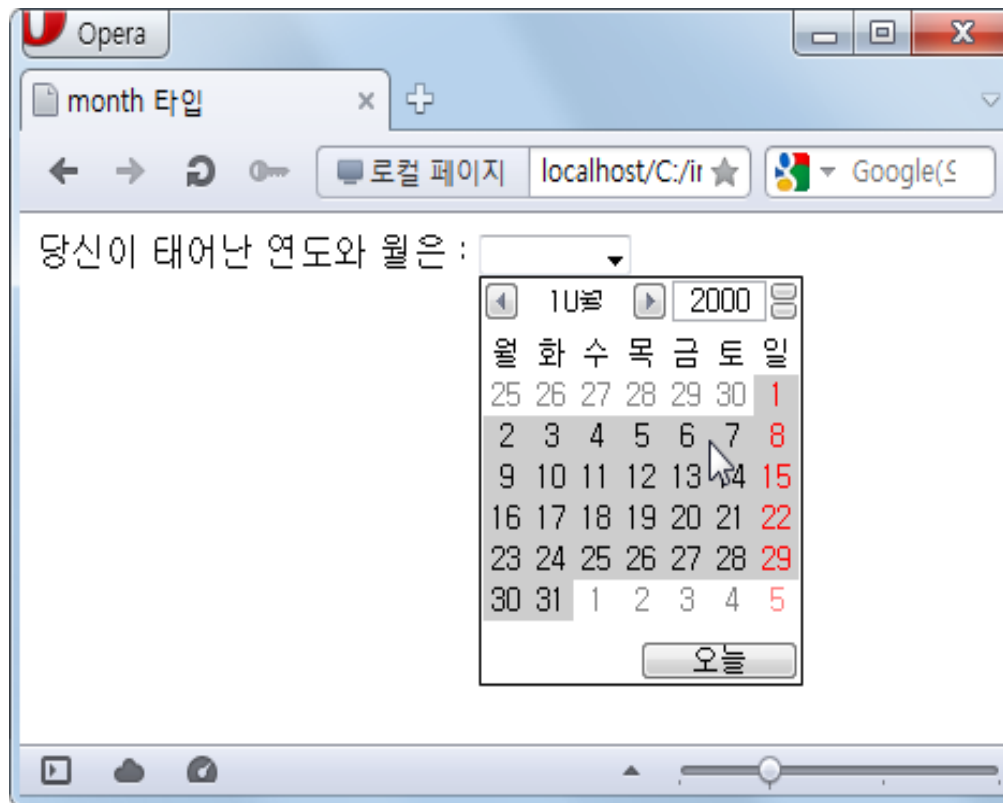
```
    <input type = "month" name = "month">
```

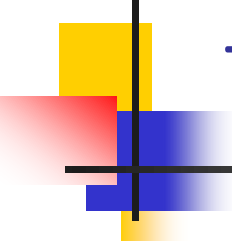
```
9: </form>
```

type 속성

교재 p.380

■ 실행 결과

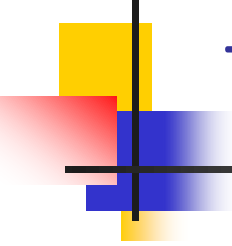




type 속성

교재 p.380

- number 타입
 - 수 입력 가능한 컨트롤 생성
- 속성
 - max
 - min
 - step
 - value



type 속성

교재 p.381

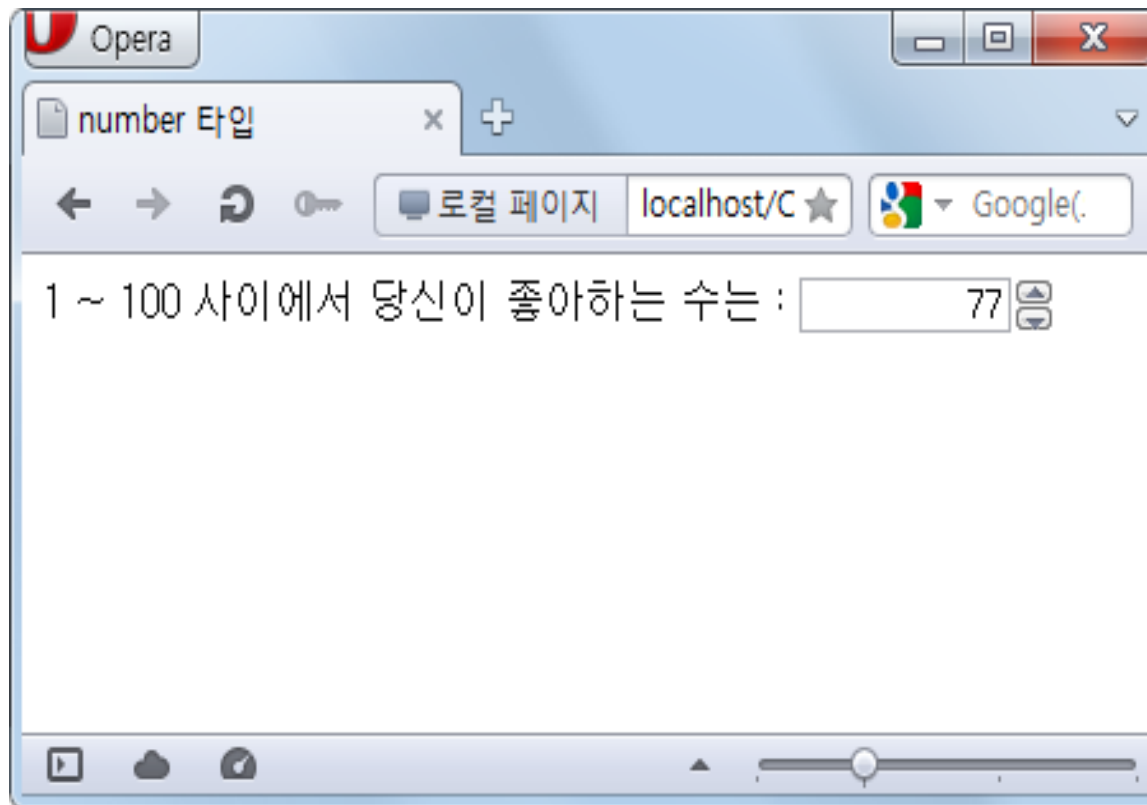
■ [예제 input-number.html]

```
7:    <form>
8:        1 ~ 100 사이에서 당신이 좋아하는 수는 :
9:        <input type="number" name="number"
              min="1" max="100">
10:    </form>
```

type 속성

교재 p.381

■ 실행 결과



- range 타입
 - 마우스로 스크롤 바 움직여서 수 선택
- 속성
 - max
 - min
 - step
 - value

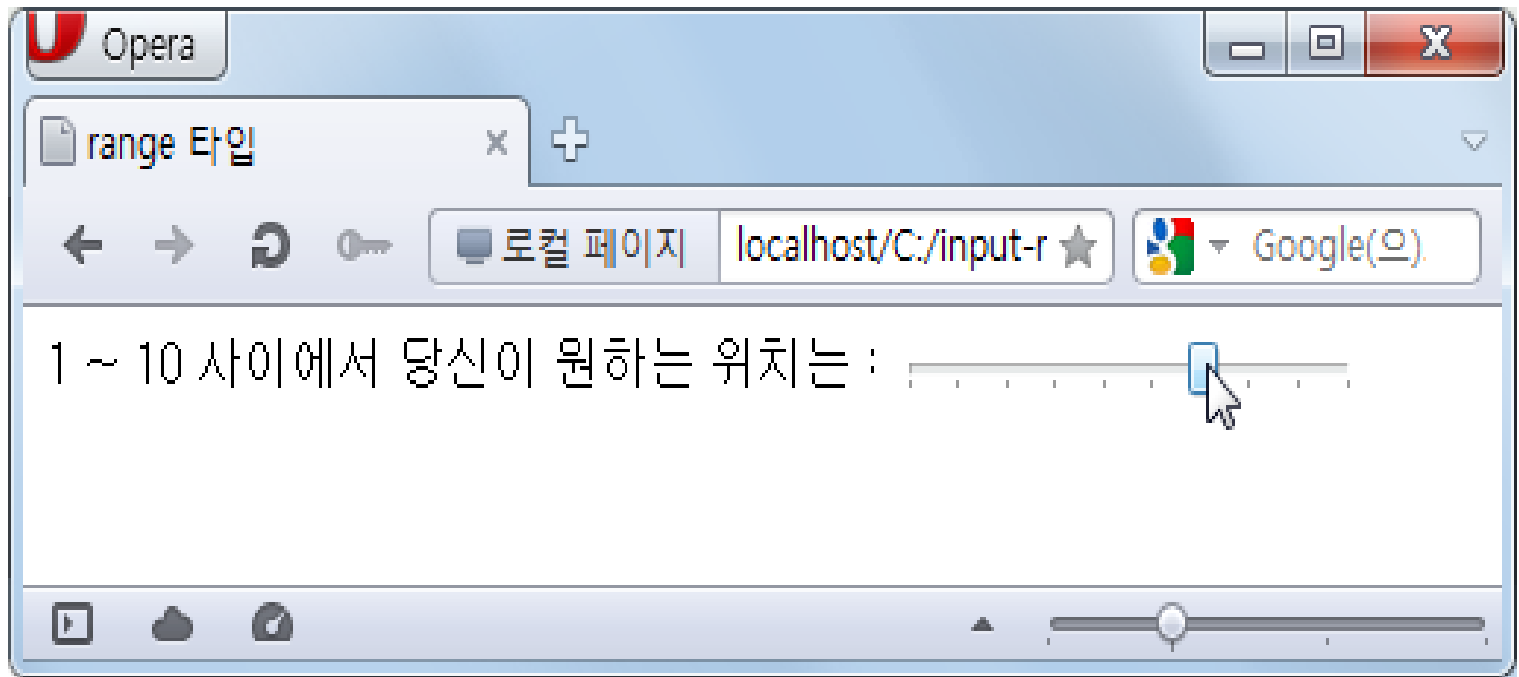
- [예제 input-range.html]

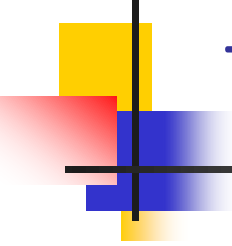
```
7:    <form>
8:        1 ~ 10 사이에서 당신이 원하는 위치는 :
9:        <input type="range" name="range"
              min="1" max="10">
10:    </form>
```

type 속성

교재 p.382

■ 실행 결과





type 속성

교재 p.382

- search 타입
 - 검색어 입력할 수 있도록 함
- [예제 input-search.html]

7: <form>

8: 검색하고 싶은 용어는 :

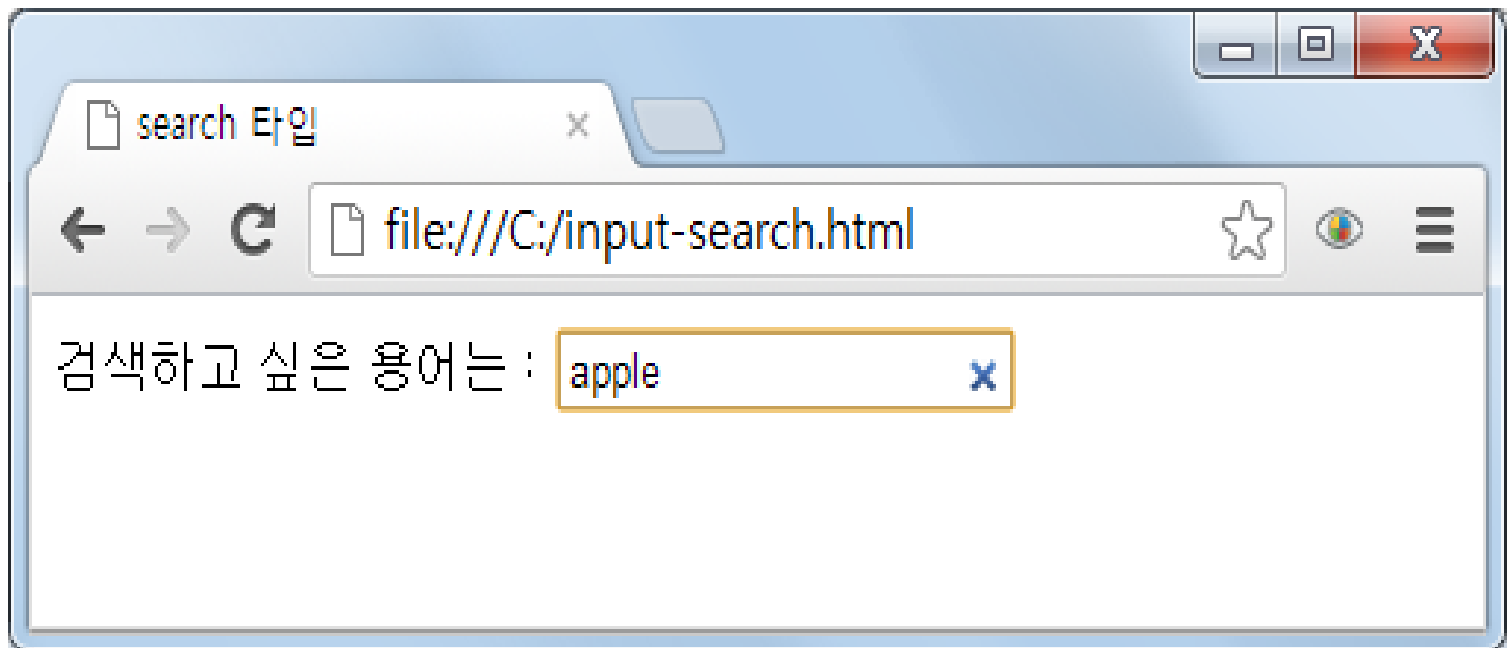
 <input type="search" name="search">

9: </form>

type 속성

교재 p.383

■ 실행 결과



- time 타입
 - 컨트롤에서 원하는 시각 선택
- [예제 input-time.html]

7: <form>

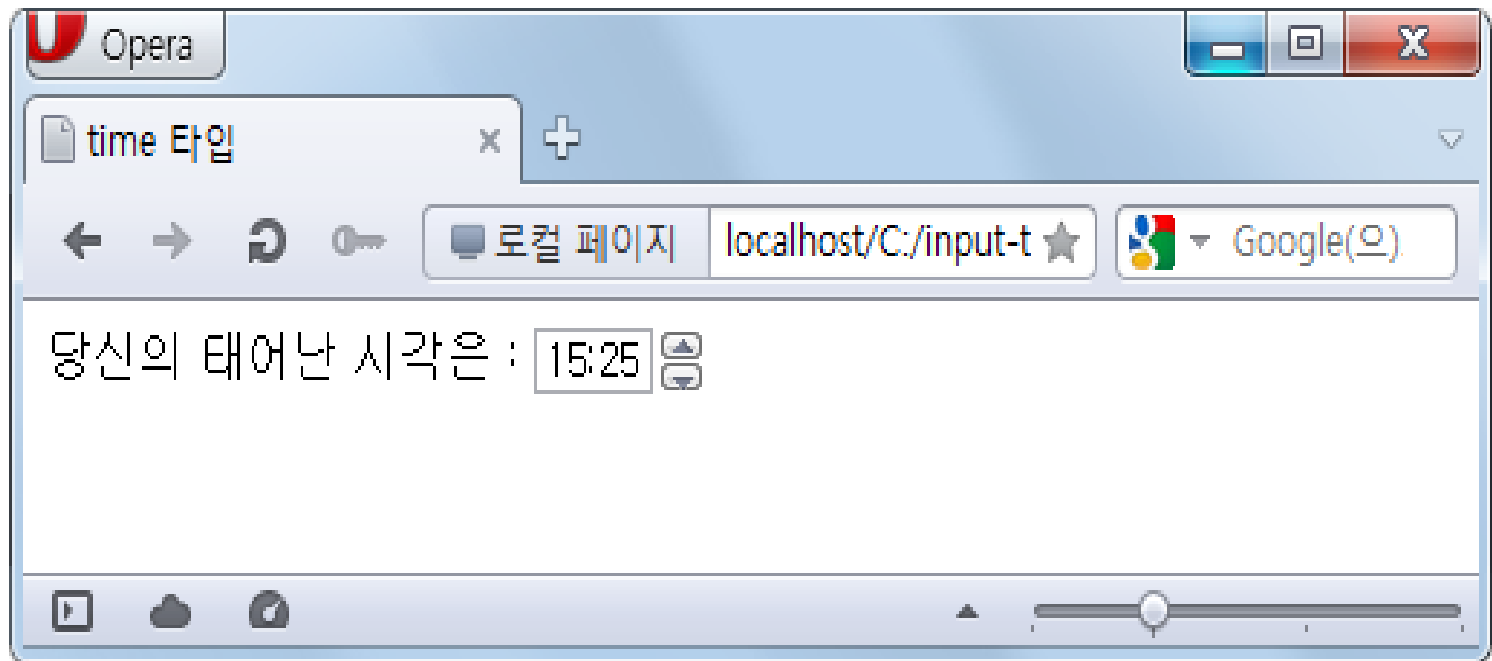
8: 당신의 태어난 시각은 : <input type="time" name="time">

9: </form>

type 속성

교재 p.384

■ 실행 결과



- url 타입

- 입력 필드에 'http://' 없이 주소를 적으면 정확한 url을 요구하는 메시지 나타남

- [예제 input-url.html]

```
7: <form>
```

```
8:     당신이 방문하고 싶은 홈페이지 주소는 :
```

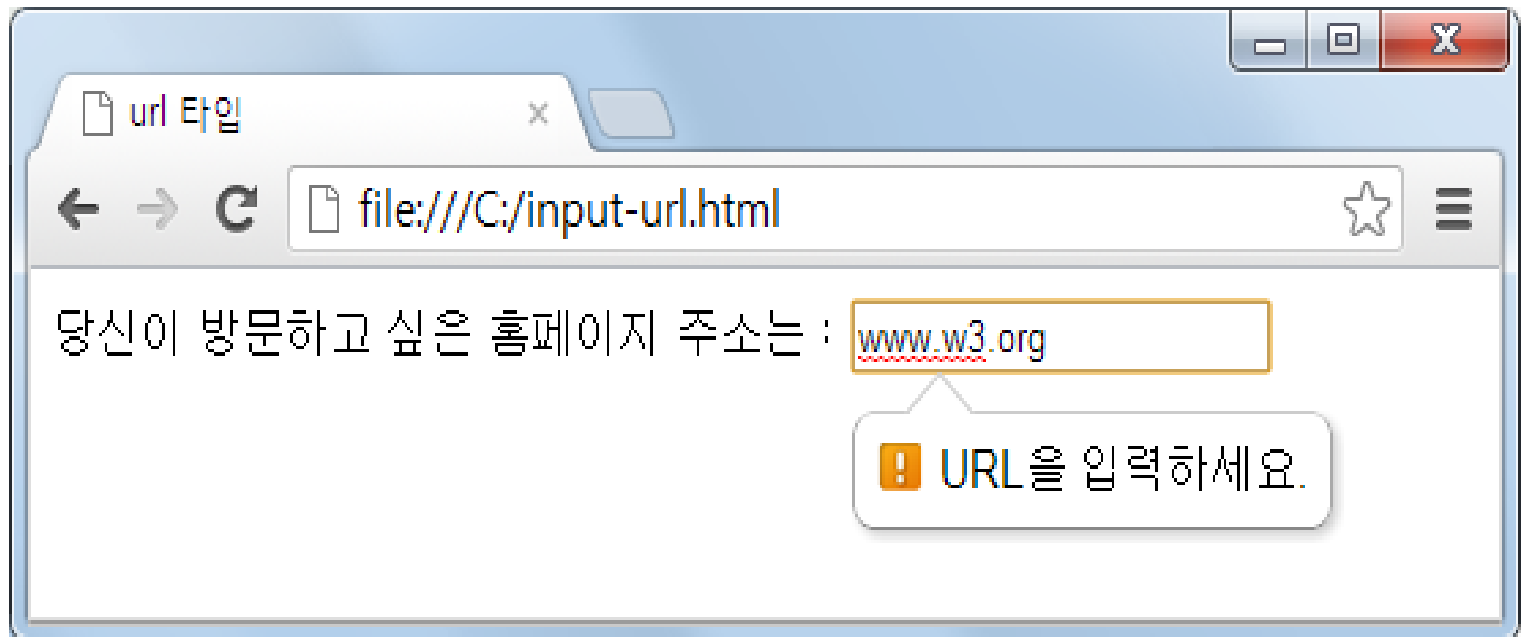
```
    <input type="url" name="url">
```

```
9: </form>
```

type 속성

교재 p.384

■ 실행 결과



- week 타입
 - 연도와 주 입력

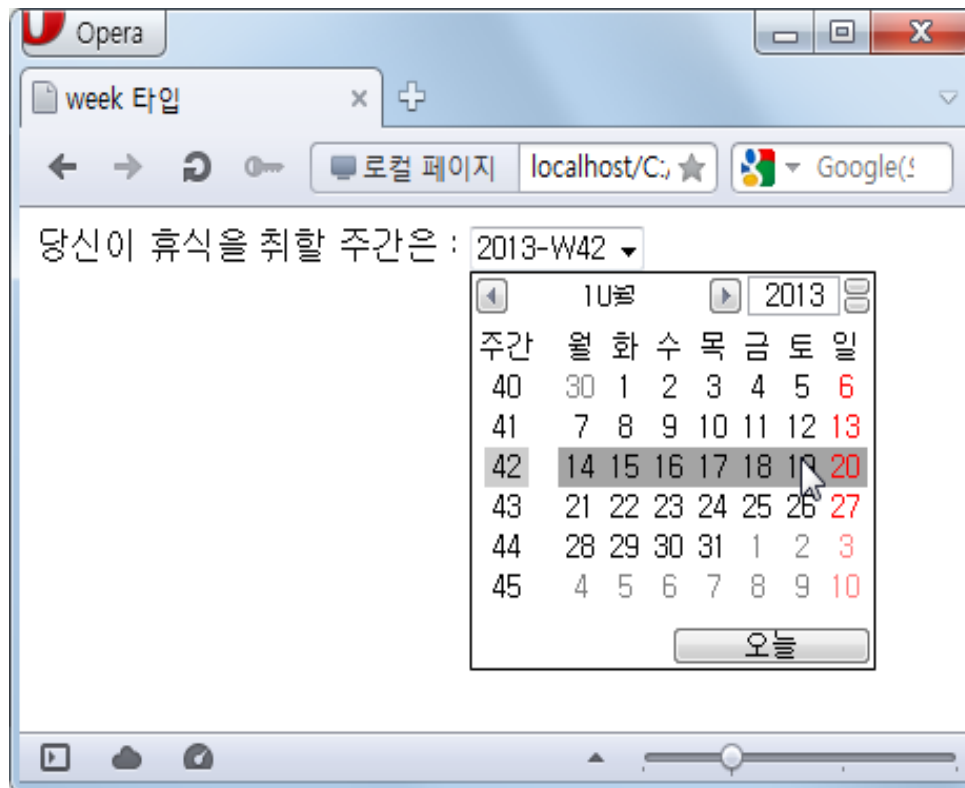
- [예제 input-week.html]

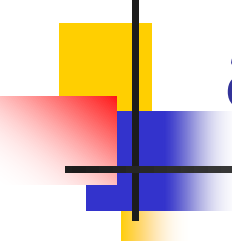
```
7: <form>
8:     당신이 휴식을 취할 주간은 :
      <input type="week" name="week">
9: </form>
```

type 속성

교재 p.385

■ 실행 결과



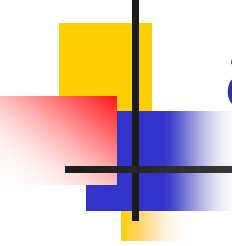


autocomplete 속성

교재 p.385

- 자동 완성 기능으로 사용자의 입력 도움

형 식 : <form autocomplete = "on" | "off">
<input autocomplete = "on" | "off">

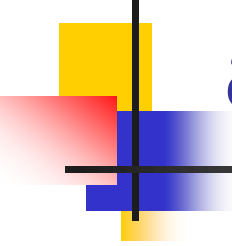


autofocus 속성

교재 p.386

- 입력 필드에 자동으로 포커스 줌

형 식 : <input autofocus> 또는
<input autofocus = "autofocus">



autofocus 속성

교재 p.386

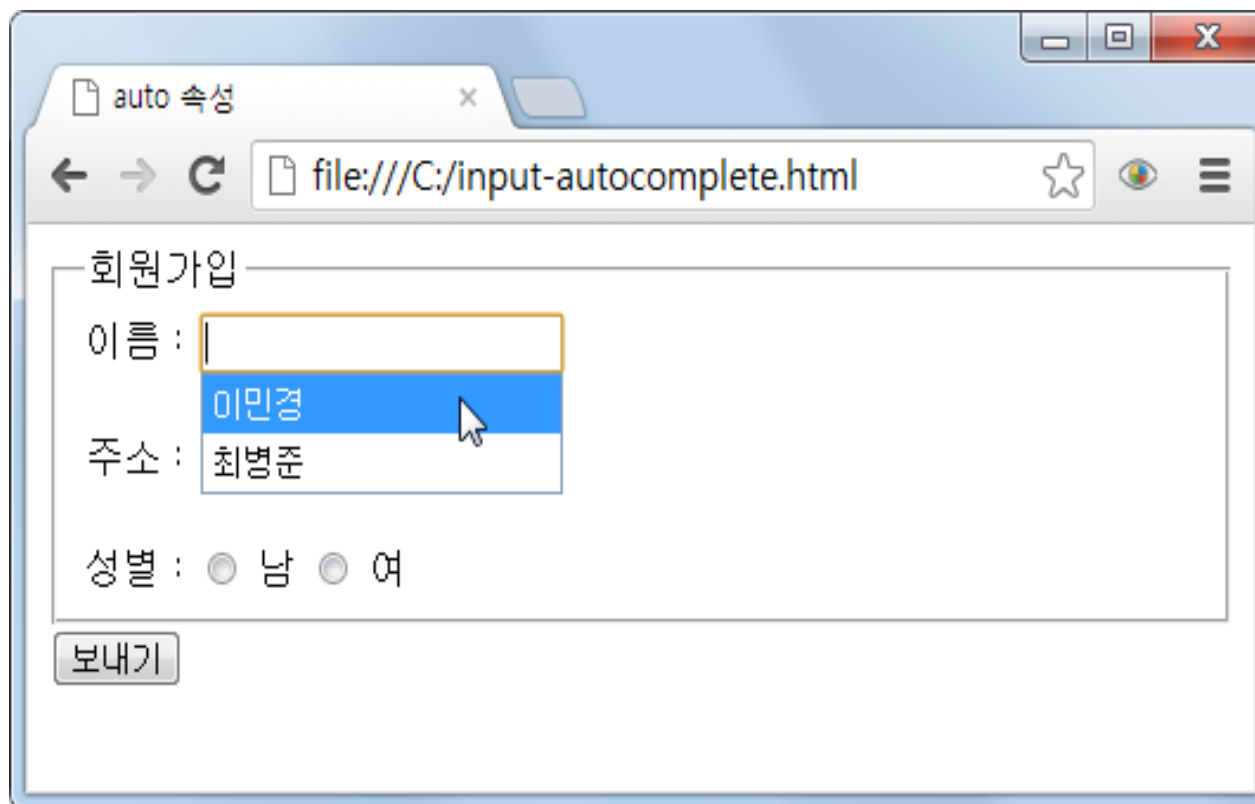
■ [예제 input-autocomplete.html]

```
7: <form autocomplete="on">
8:   <fieldset>
9:     <legend> 회원가입 </legend>
10:    이름 : <input type="text" name="name" autofocus> <br> <br>
11:    주소 : <input type="text" name="address"> <br> <br>
12:    성별 : <input type="radio" name="sex" value="male"> 남
13:           <input type="radio" name="sex" value="female"> 여
14:  </fieldset>
15:  <input type="submit" value="보내기">
16: </form>
```

autofocus 속성

교재 p.387

■ 실행 결과



■ list 속성

- 정의된 항목들을 목록으로 보여줌
- <datalist> 태그와 함께 사용
- <datalist> 태그의 id 속성의 값과 list 속성의 값이 일치해야 함

형 식 : <input list = "아이디">

■ datalist 태그

- 항목들을 목록으로 묶는데 사용

형 식 : <datalist id = "아이디"> ~ </datalist>

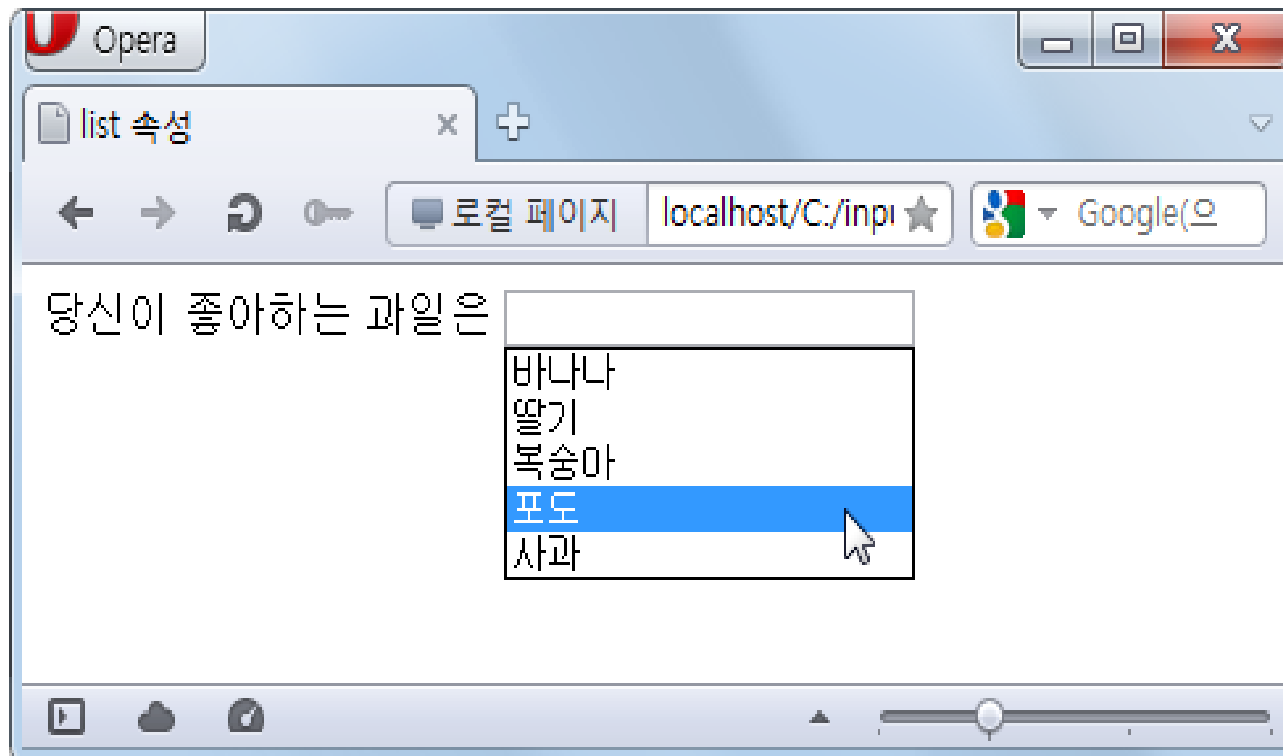
■ [예제 input-list.html]

```
7:  <form>
8:    당신이 좋아하는 과일은
9:    <input list="fruits" name="fruit">
10:      <datalist id="fruits">
11:        <option value="바나나">
12:        <option value="딸기">
13:        <option value="복숭아">
14:        <option value="포도">
15:        <option value="사과">
16:      </datalist>
17: </form>
```

list 속성

교재 p.388

■ 실행 결과



■ 기타 속성

- multiple 또는 multiple = "multiple"
- pattern
- placeholder
- required 또는 required = "required"
- step

- pattern 속성

[사용 예]

```
pattern="[A-Za-z]{3}"
```

```
pattern="[A-Za-z0-9]{3,8}"
```

```
pattern="[0-9]+"
```

```
pattern="[0-9]{4}"
```

■ [예제 input-etc.html]

```
7: <form>
8:   이름 : <input type="text" name="name" placeholder="이름 입력" required>
           <br> <br>
9:   당신이 5의 배수 중 좋아하는 수는 : <input type="number" name="number"
                                           step="5"> <br> <br>
10:  당신이 좋아하는 4자리 수는 :
     <input type="text" name="code" pattern="[0-9]{4}" title="four digit code">
     <br> <br>
11:  첨부파일 : <input type="file" name="file" multiple> <br> <br>
12:  <input type="submit" value="보내기">
13: </form>
```

기타 속성

교재 p.390

■ 실행 결과

Opera

기타 속성

← → ↺ 🔑 로컬 페이지 localhost ★ Google

이름 : 이름 입력

당신이 5의 배수 중 좋아하는 숫자는 :

당신이 좋아하는 4자리 숫자는 :

첨부파일: 파일 추가

보내기

Opera

기타 속성

← → ↺ 🔑 로컬 페이지 localhost ★ Google

이름 :

당신이 필수 입력 사항입니다. 좋아하는 숫자는 : 15

당신이 좋아하는 4자리 숫자는 : qwer

첨부파일: 파일 추가

보내기

기타 속성

교재 p.390

■ 실행 결과

Opera

기타 속성

로컬 페이지 localhost/

Google

이름 : 홍길동

당신이 5의 배수 중 좋아하는 숫자는 : 15

당신이 좋아하는 4자리 숫자는 : qwer

첨부파일:

보내기

입력에 필요한 형식을 확인해주세요
Four digit code

형 식 :

```
<input type="submit" formaction="프로그램의 url">
```

```
<input type="submit"  
      formenctype="application/x-www-form-urlencoded(기본) |  
                  multipart/form-data | text/plain">
```

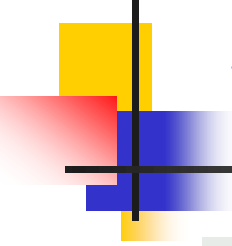
```
<input type="submit" formmethod="get(기본) | post">
```

```
<input type="submit" formnovalidate 또는  
      formnovalidate="formnovalidate">
```

```
<input type="submit"  
      formtarget="_self(기본) | _blank | _parent | _top | 프레임명">
```

■ [예제input-form.html]

```
7: <form action="a.jsp" method="post" id="form">
8:   <fieldset>
9:     <legend>회원가입</legend>
10:    이름 : <input type="text" name="name"> <br> <br>
11:    성별 : <input type="radio" name="sex" value="male"> 남
12:          <input type="radio" name="sex" value="female"> 여
13:  </fieldset>
14:  <input type="submit" value="보내기">
15:  <input type="submit" value="b.jsp에게 보내기"
16:    formaction="b.jsp">
17:  <input type="submit" value="text/plain 으로 보내기"
18:    formenctype="text/plain">
```



폼 속성 설정

교재 p.392

```
17: <input type="submit" value="get 방식으로 보내기"
    formmethod="get">
18: <input type="submit" value="유효성 검사 없이 보내기"
    formnovalidate>
19: <input type="submit" value="새 창으로 보내기"
    formtarget="_blank">
20: </form>
21: 주소 : <input type="text" name="address" form="form">
```

폼 속성 설정

교재 p.393

■ 실행 결과

form 속성 x

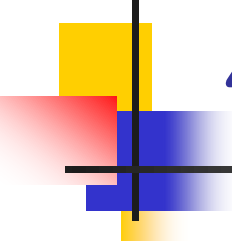
file:///C:/input-form.html

회원가입

이름 :

성별 : ☐ 남 ☐ 여

주소 :



4.2.2.3 암호화 키 생성 태그

교재 p.393

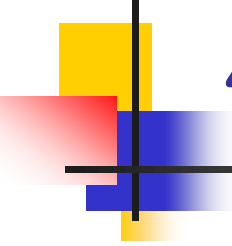
■ <keygen> 태그

- 암호화를 위한 개인 키와 공개 키 쌍을 생성하는 필드

형 식 : <keygen [속 성] >

■ 속성

- autofocus 또는 autofocus="autofocus"
- challenge
- disabled 또는 disabled = "disabled"
- form
- keytype = "rsa(기본) | dsa | ec"
- name



4.2.2.3 암호화 키 생성 태그

교재 p.394

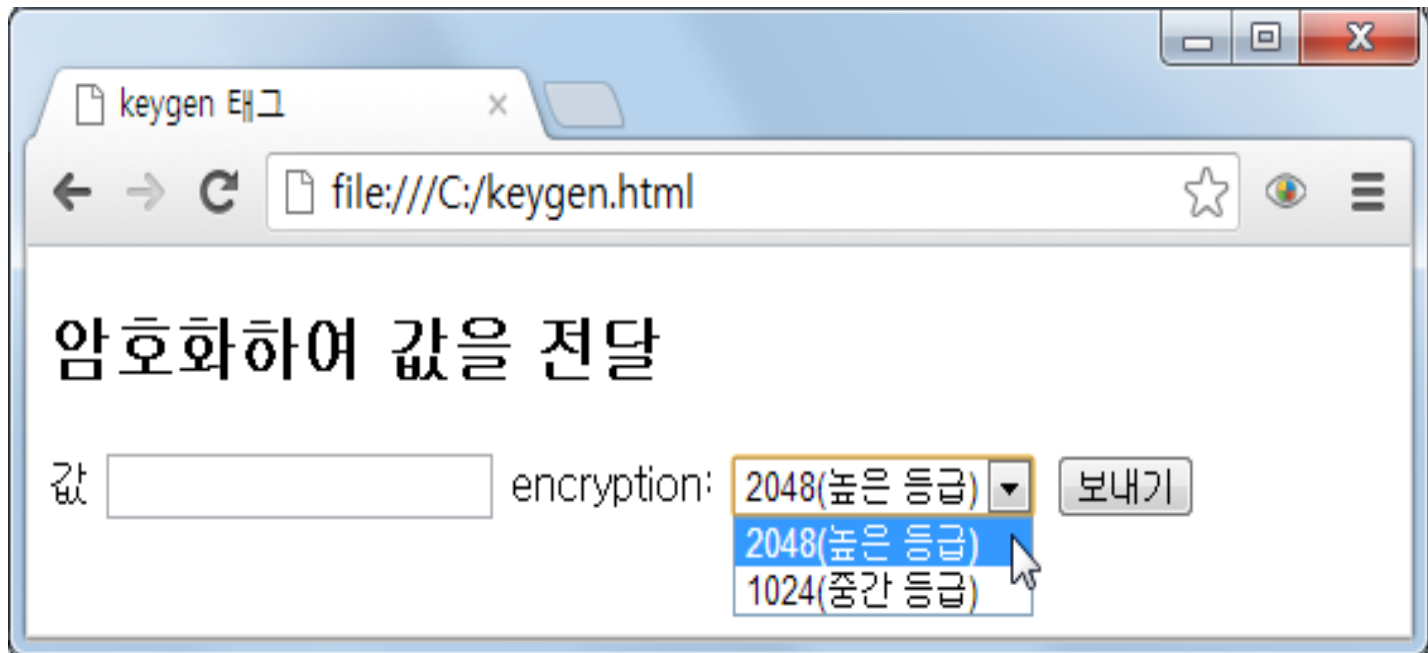
■ [예제 keygen.html]

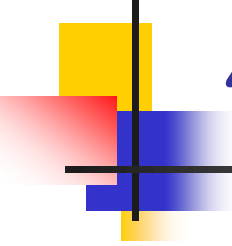
```
8:  <form>
9:      값 <input type="text" name="text">
10:      encryption: <keygen name="security" keytype="rsa">
11:      <input type="submit" value="보내기">
12: </form>
```

4.2.2.3 암호화 키 생성 태그

교재 p.394

■ 실행 결과





4.2.2.4 계산 결과 태그

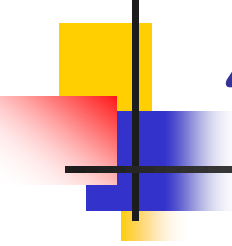
교재 p.394

- <output> 태그
 - 계산 결과 표현

형 식 : <output [속 성]> ~ </output>

- 속성

- for = "변수 이름" : 계산에 사용되는 변수들의 이름 나열
- form = "폼 아이디" : output 요소가 속하는 폼의 아이디
- name = "이름" : output 요소의 이름



4.2.2.4 계산 결과 태그

교재 p.395

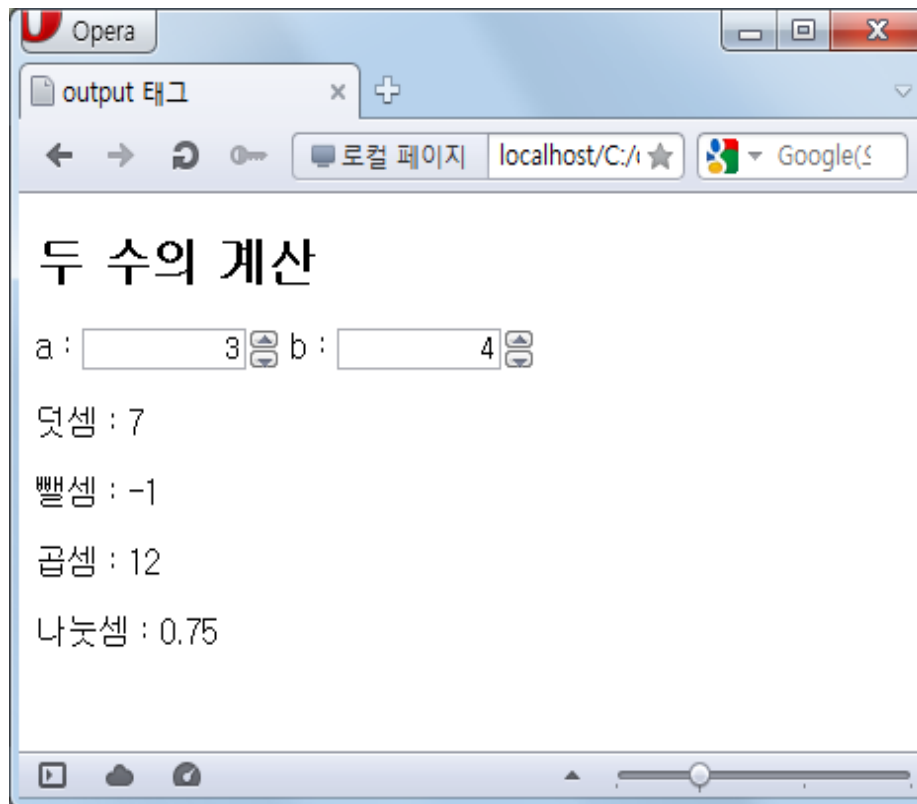
■ [예제 output.html]

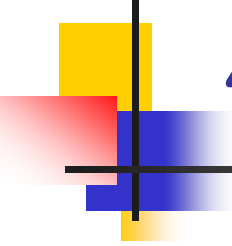
```
8: <form>
9:   a : <input name="a" type="number">
10:  b : <input name="b" type="number"><br><br>
11:  덧셈 : <output for "a b"
           onforminput="value = parseInt(a.value) + parseInt(b.value)">
           </output><br><br>
12:  뺄셈 : <output for "a b" onforminput=
           "value = parseInt(a.value) - parseInt(b.value)"> </output><br><br>
13:  곱셈 : <output for "a b" onforminput=
           "value = parseInt(a.value) * parseInt(b.value)"> </output><br><br>
14:  나눗셈 : <output for "a b" onforminput=
            "value = parseInt(a.value) / parseInt(b.value)"> </output><br>
15: </form>
```

4.2.2.4 계산 결과 태그

교재 p.396

■ 실행 결과





4.2.2.5 그룹 태그

교재 p.396

■ <fieldset> 태그

- 폼 입력 요소들을 하나의 그룹으로 묶음

형 식 : <fieldset [속성]> ~ </fieldset>

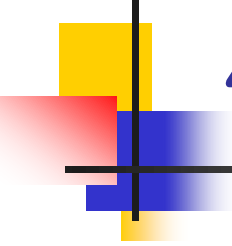
■ 속성

- disabled 또는 disabled="disabled"
- form = "폼 아이디"
- name = "이름"

■ <legend> 태그

- 그룹에 이름을 붙임

형 식 : <legend> ~ </legend>



4.2.2.5 그룹 태그

교재 p.397

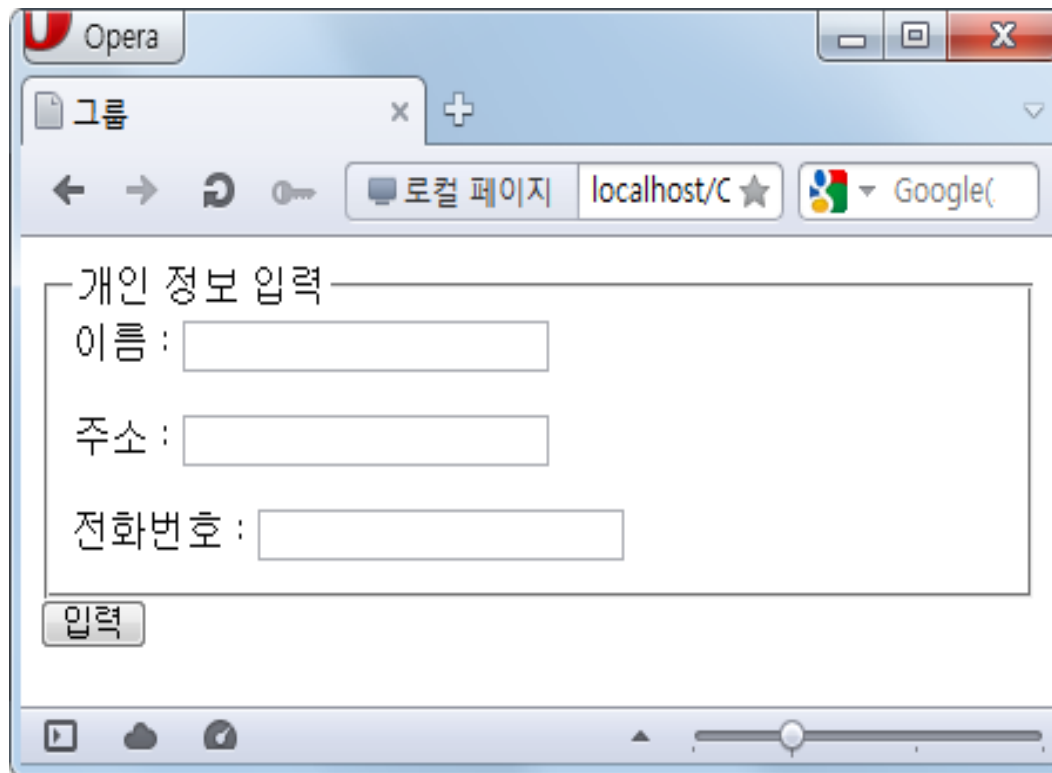
■ [예제 fieldset.html]

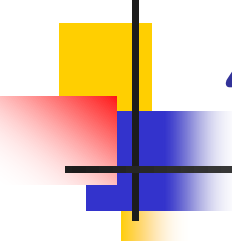
```
7: <form>
8:   <fieldset>
9:     <legend> 개인 정보 입력 </legend>
10:    이름 : <input type="text" name="name"> <br> <br>
11:    주소 : <input type="text" name="address"> <br> <br>
12:    전화번호 : <input type="text" name="tel">
13:  </fieldset>
14:  <input type="submit" value="입력">
15: </form>
```

4.2.2.5 그룹 태그

교재 p.397

■ 실행 결과





4.2.3 미디어 태그

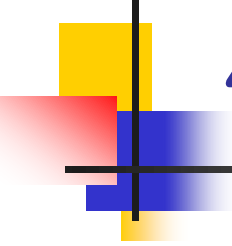
교재 p.398

- <source> 태그
 - 미디어 자원을 정의

형 식 : <source [속 성]>

- 속성

- media = "미디어 질의(media query)"
- src = "url"
- type = "mime_type"



4.2.3 미디어 태그

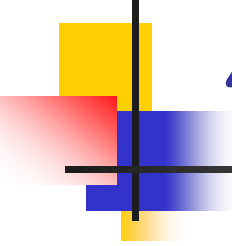
교재 p.398

■ <audio> 태그

형 식 : <audio [속 성]> ~ </audio>

■ 속성

- src = "url"
- autoplay 또는 autoplay = "autoplay"
- controls 또는 controls = "controls"
- loop 또는 loop = "loop"
- preload = "auto | metadata | none"



4.2.3 미디어 태그

교재 p.399

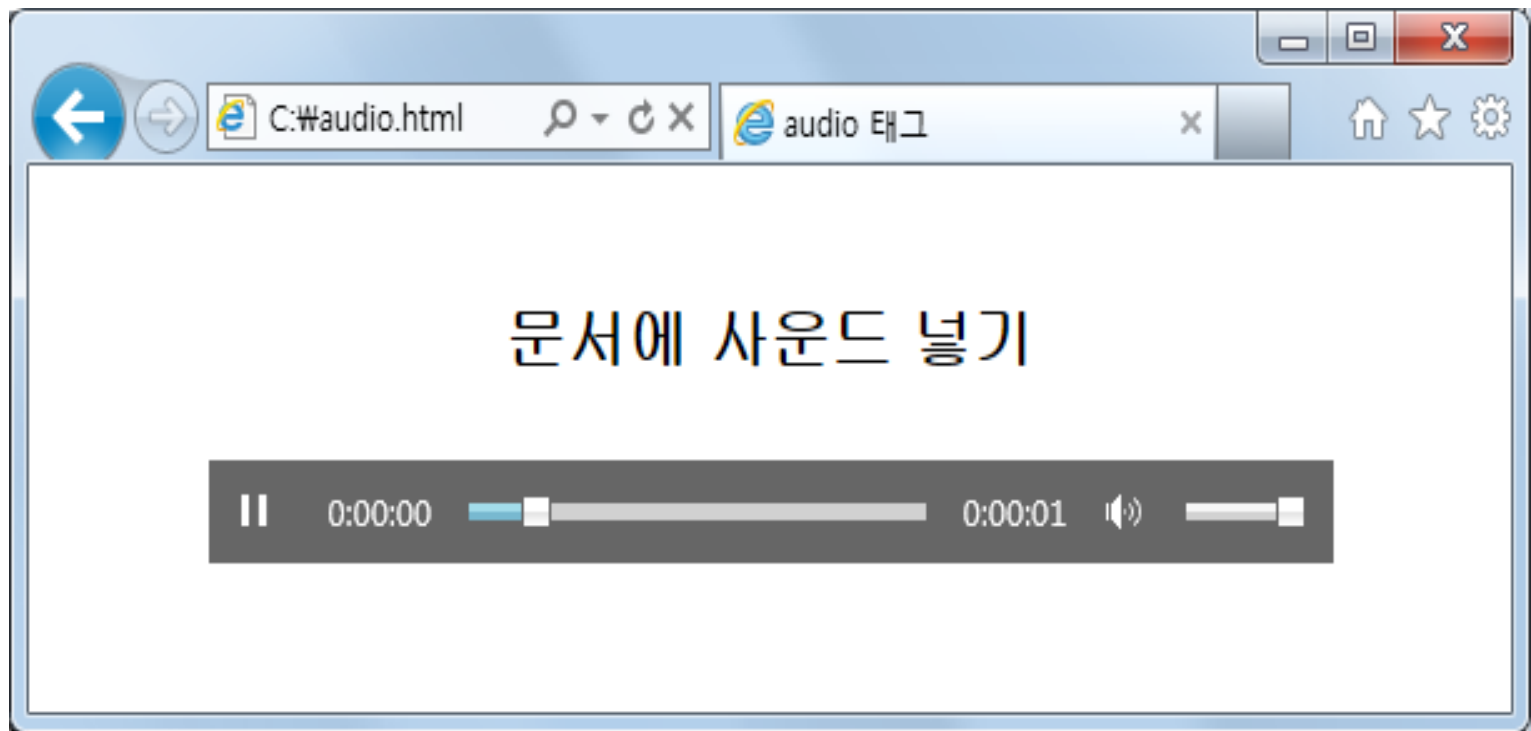
■ [예제 audio.html]

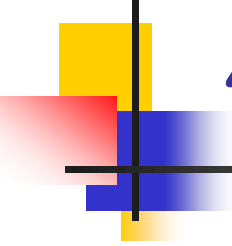
```
9: <audio loop="loop" controls autoplay>
10:   <source src="hello.ogg" type="audio/ogg">
11:   <source src="hello.mp3" type="audio/mpeg">
12:   당신의 브라우저에서는 <audio> 태그를 지원하지 않습니다.
13: </audio>
```

4.2.3 미디어 태그

교재 p.400

■ 실행 결과





4.2.3 미디어 태그

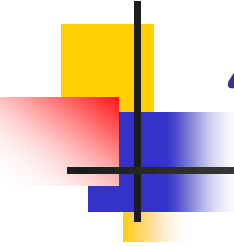
교재 p.400

■ <video> 태그

형 식 : <video [속 성]> ~ </video>

■ 속성

- src = "url"
- height = "픽셀 수"
- width = "픽셀 수"
- autoplay 또는 autoplay = "autoplay"
- controls 또는 controls = "controls"
- loop 또는 loop = "loop"
- muted 또는 muted = "muted"
- poster = "url"
- preload = "auto | metadata | none"



4.2.3 미디어 태그

교재 p.401

■ [예제 video.html]

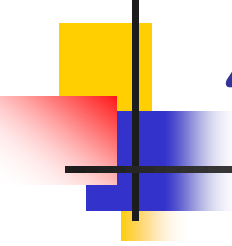
```
9: <video width="300" height="200" controls poster="rose.jpg">
10:   <source src="test.ogg" type="video/ogg">
11:   <source src="test.mp4" type="video/mp4">
12:   <source src="test.webm" type="video/webm">
13:   당신의 브라우저에서는 <video> 태그를 지원하지 않습니다.
14: </video>
```

4.2.3 미디어 태그

교재 p.401

■ 실행 결과





4.2.3 미디어 태그

교재 p.402

- <embed> 태그

형 식 : <embed [속 성]>

- 속성

- src = "url"
- height = "픽셀 수"
- width = "픽셀 수"
- type = "mime_type"

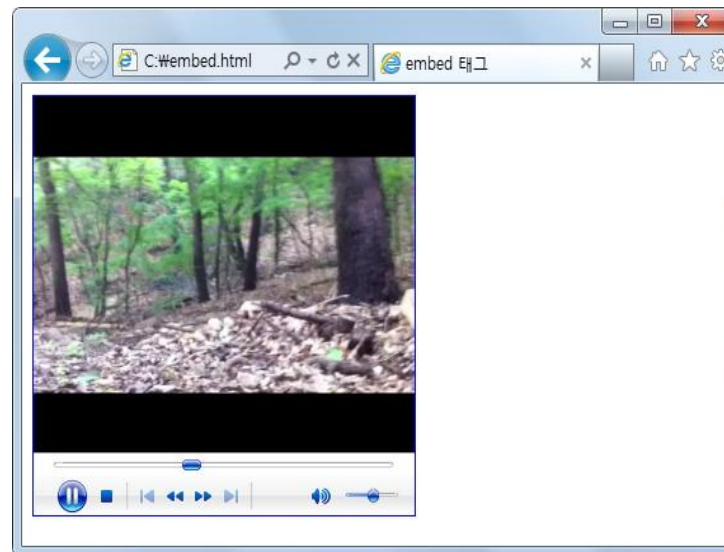
4.2.3 미디어 태그

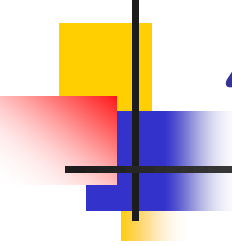
교재 p.402

■ [예제 embed.html]

```
7: <embed src="test.wmv" width="300" height="300"  
    style="border:1px solid blue;">
```

■ 실행 결과

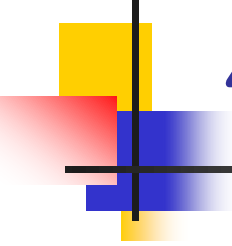




4.3 HTML5 그래픽

교재 p.403

- 캔버스 태그
- 그래픽 메소드



4.3.1 캔버스 태그

교재 p.403

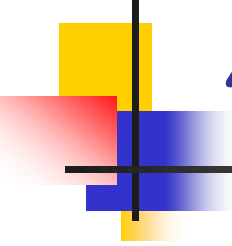
- <canvas> 태그

- 그래픽이 그려질 영역(컨테이너) 생성

형 식 : <canvas> ~ </canvas>

- 속성

- id = "이름" : 그림 영역 이름
 - height = "픽셀 수"
 - width = "픽셀 수"



4.3.1 캔버스 태그

교재 p.404

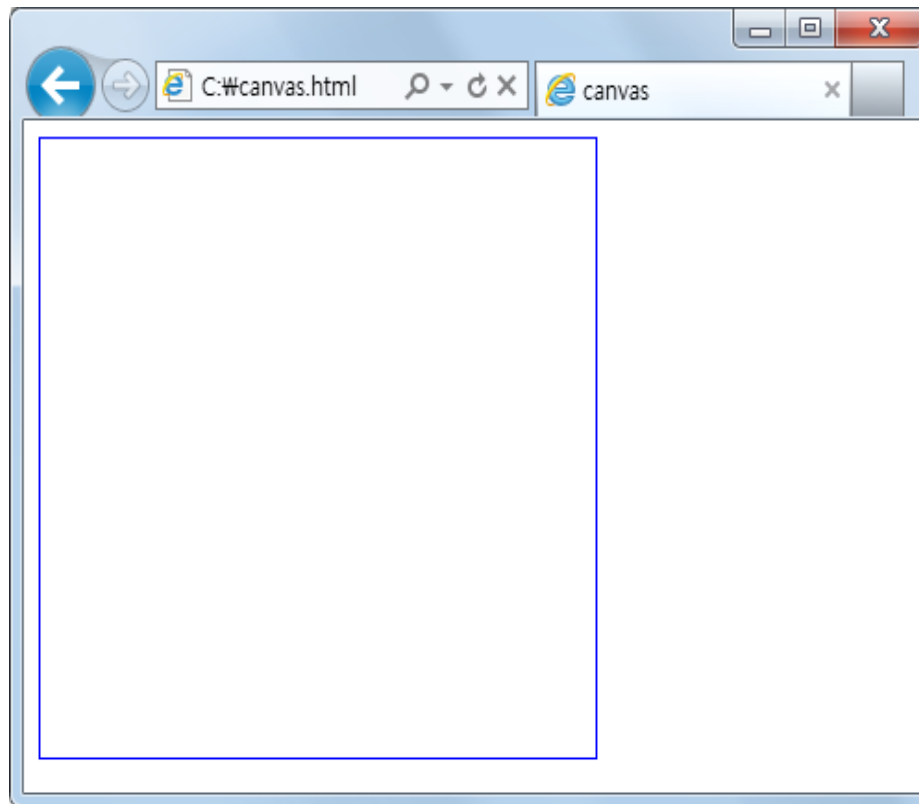
■ [예제 canvas.html]

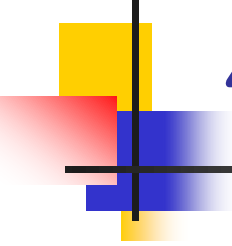
```
3: <head>
4:   <title> canvas </title>
5:   <style type="text/css">
6:     canvas {border:1px solid blue;}
7:   </style>
8: </head>
9: <body>
10:   <canvas id="cvs" width="300" height="300"> </canvas>
11: </body>
```

4.3.1 캔버스 태그

교재 p.404

■ 실행 결과



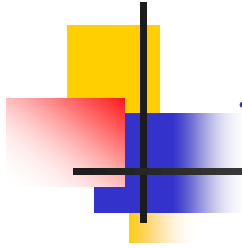


4.3.2 그래픽 메소드

교재 p.405

■ 그림 그리기 준비

```
1: <canvas id="cvs" width="300" height="300"></canvas>
2: <script type="text/javascript">
3:     var wpcanvas = document.getElementById("cvs");
4:     var wpcontext = wpcanvas.getContext("2d");
5: </script>
```

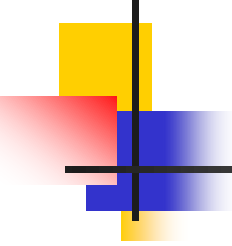


도형 그리기

교재 p.406

■ [표 4.1] 도형 그리기 관련 메소드

- `lineTo(x,y)`
- `beginPath()`
- `closePath()`
- `moveTo(x,y)`
- `rect(x,y,w,h)`
- `fillRect(x,y,w,h)`
- `strokeRect(x,y,w,h)`
- `clearRect(x,y,w,h)`
- `fill()`
- `stroke()`
- `arcTo(x1,y1,x2,y2,r)`
- `arc(x,y,r,sAngle,eAngle,aClockwise)`
- `quadraticCurveTo(cpx,cpy,x,y)`
- `bezierCurveTo(cpx1,cpy1,cpx2,cpy2,x,y)`
- `isPointInPath(x,y)`
- `clip()`

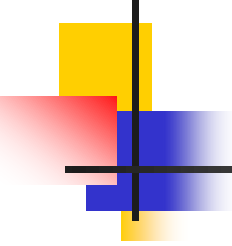


사각형 그리기 예제

교재 p.407

- [예제 canvas-rect.html]
 - 그림 영역 설정

```
3:  <head>
4:    <title> canvas </title>
5:    <style type="text/css">
6:      canvas {border:1px solid blue;}
7:    </style>
8:  </head>
9:  <body>
10:    <canvas id="cvs" width="300" height="300"></canvas>
```



사각형 그리기 예제

교재 p.407

- [예제 canvas-rect.html]
 - 그림 그리기 준비

```
12: <script type="text/javascript">  
13:     var wpcanvas = document.getElementById("cvs");  
14:     var wpcontext = wpcanvas.getContext("2d");
```

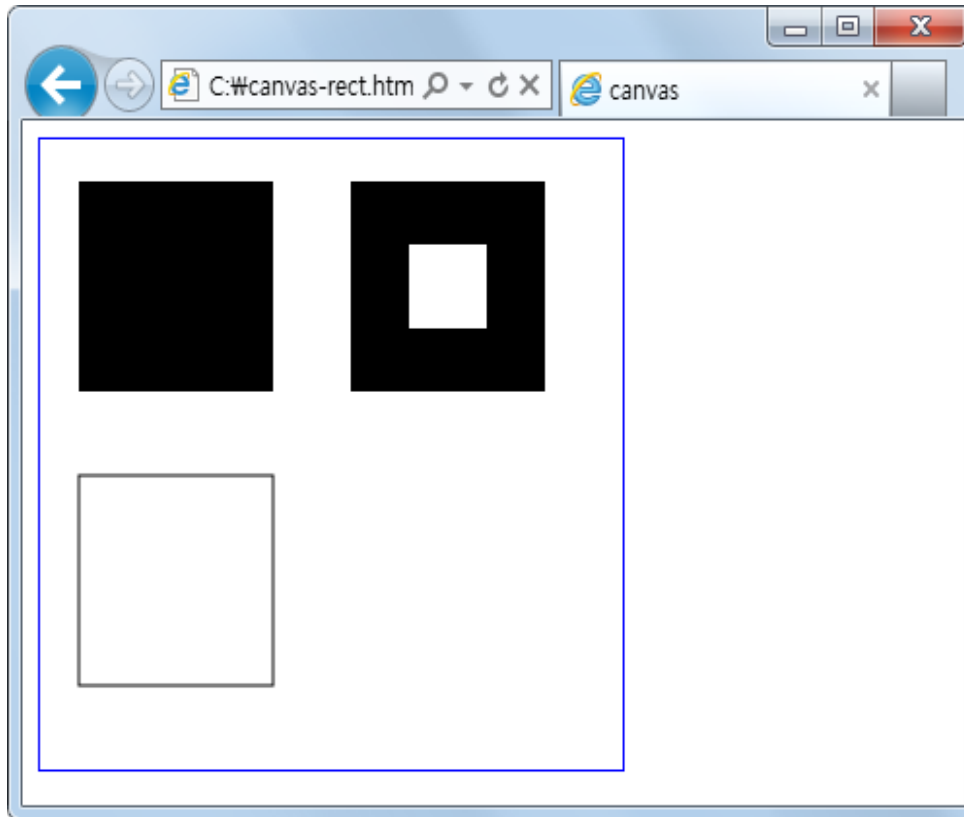
- 그림 그리기

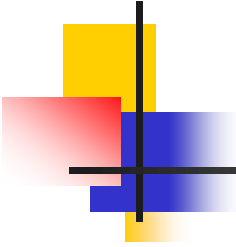
```
16:     wpcontext.fillRect(20, 20, 100, 100);  
17:     wpcontext.strokeRect(20, 160, 100, 100);  
18:     wpcontext.fillRect(160, 20, 100, 100);  
19:     wpcontext.clearRect(190, 50, 40, 40);  
20: </script>
```

사각형 그리기 예제

교재 p.408

■ 실행 결과





선 그리기 예제

교재 p.408

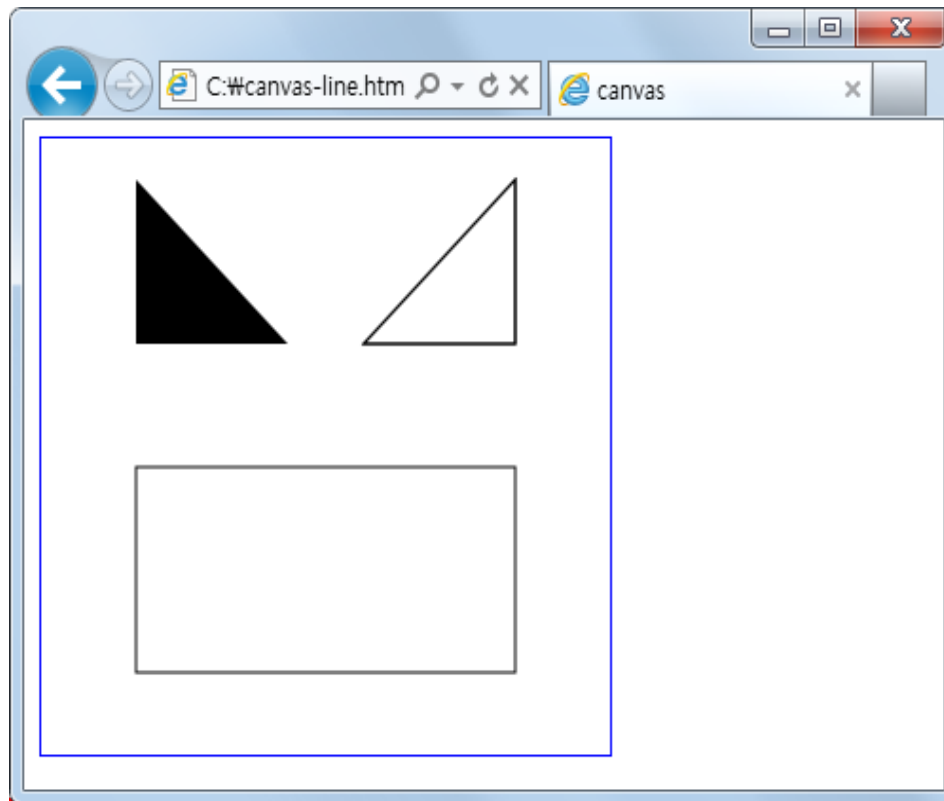
■ [예제 canvas-line.html]

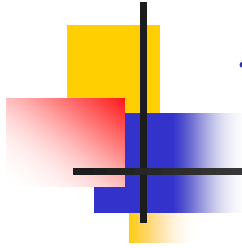
```
16:      wpcontext.beginPath();
17:      wpcontext.moveTo(50, 20);
18:      wpcontext.lineTo(50, 100);
19:      wpcontext.lineTo(130, 100);
20:      wpcontext.closePath();
21:      wpcontext.fill();
22:
23:      wpcontext.beginPath();
24:      wpcontext.moveTo(250, 20);
25:      wpcontext.lineTo(170, 100);
26:      wpcontext.lineTo(250, 100);
27:      wpcontext.closePath();
28:      wpcontext.stroke();
29:
30:      wpcontext.rect(50, 160, 200, 100);
31:      wpcontext.stroke();
```

선 그리기 예제

교재 p.409

■ 실행 결과





클리프 활용 예제

교재 p.410

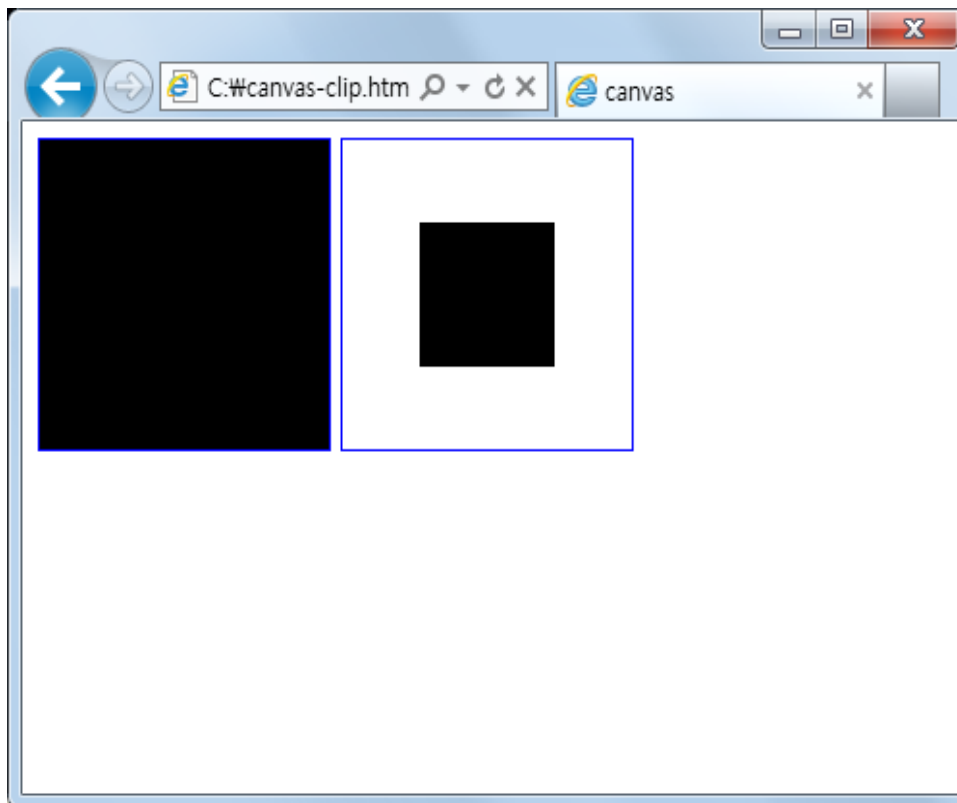
■ [예제 canvas-clip.html]

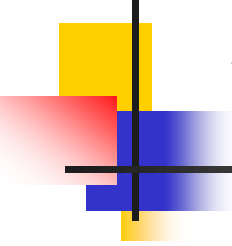
```
13:    var wpcanvas1 = document.getElementById("cvs1");
14:    var wpcontext1 = wpcanvas1.getContext("2d");
15:    wpcontext1.fillRect(0, 0, 150, 150);
16:
17:    var wpcanvas2 = document.getElementById("cvs2");
18:    var wpcontext2 = wpcanvas2.getContext("2d");
19:    wpcontext2.rect(40, 40, 70, 70);
20:    wpcontext2.clip();
21:    wpcontext2.fillRect(0, 0, 150, 150);
```

클립 활용 예제

교재 p.411

■ 실행 결과





곡선 그리기 예제

교재 p.411

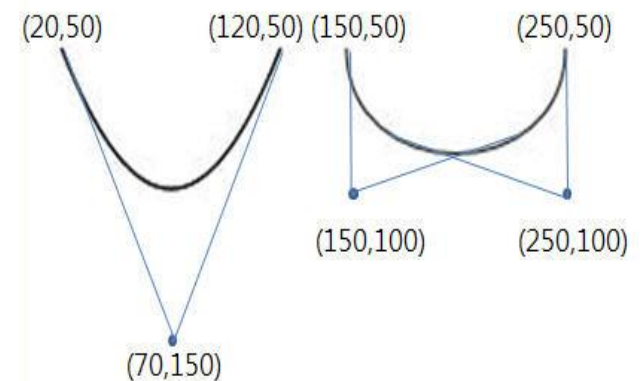
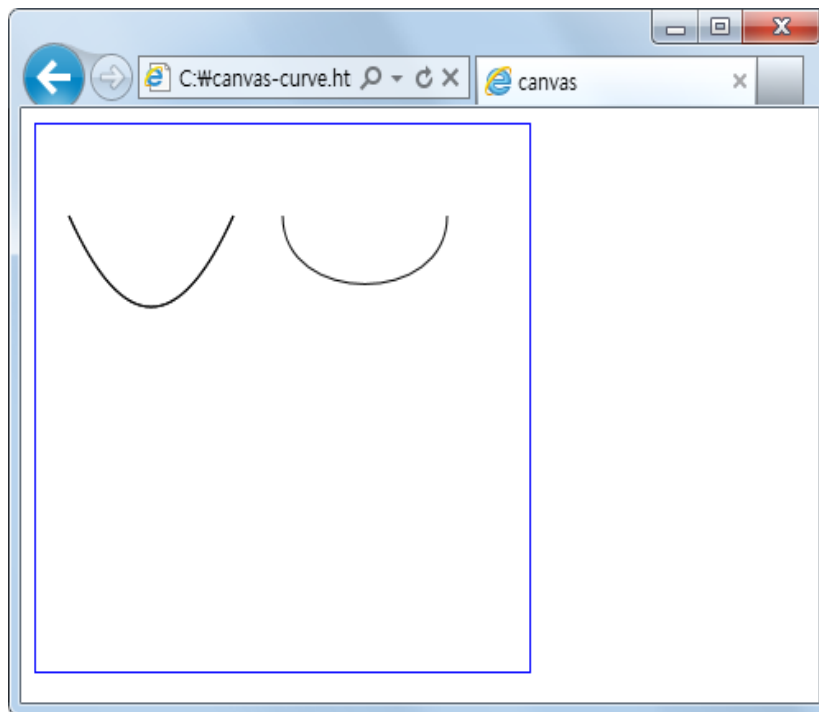
■ [예제 canvas-curve.html]

```
16:    wpcontext.beginPath();
17:    wpcontext.moveTo(20, 50);
18:    wpcontext.quadraticCurveTo(70, 150, 120, 50);
19:    wpcontext.stroke();
20:
21:    wpcontext.moveTo(150, 50);
22:    wpcontext.bezierCurveTo(150, 100, 250, 100, 250, 50);
23:    wpcontext.stroke();
```

곡선 그리기 예제

교재 p.412

■ 실행 결과



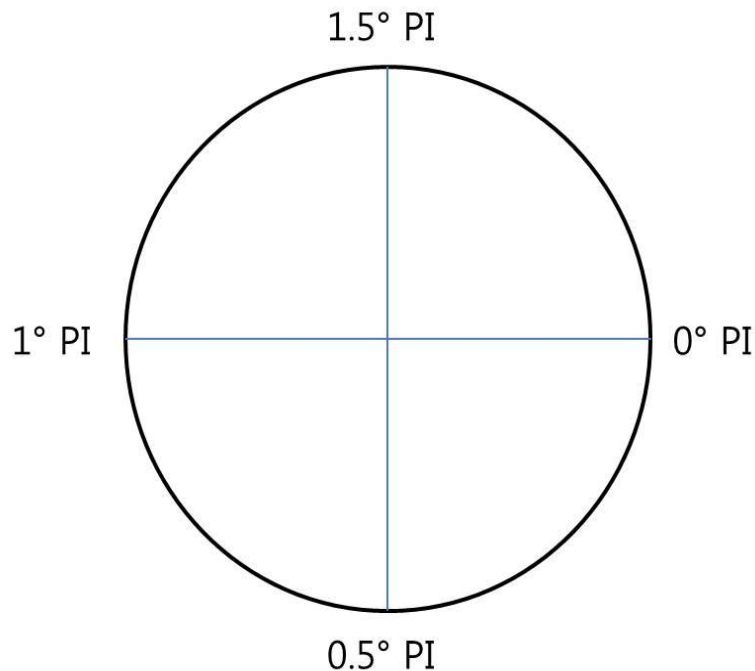
[조절점 사용 예]

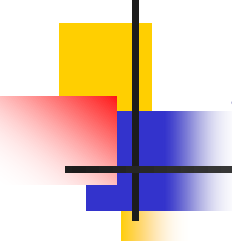
호 그리기 예제

교재 p.413

■ 각도 사용 예

$$\text{radian} = (\text{Math.PI} / 180) \times \text{degree}$$





호 그리기 예제

교재 p.413

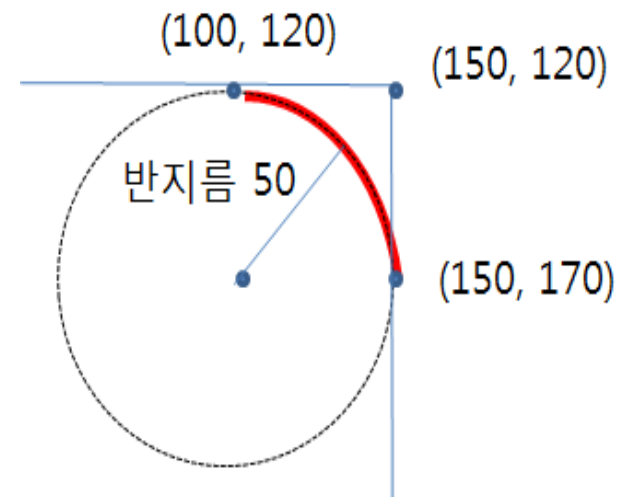
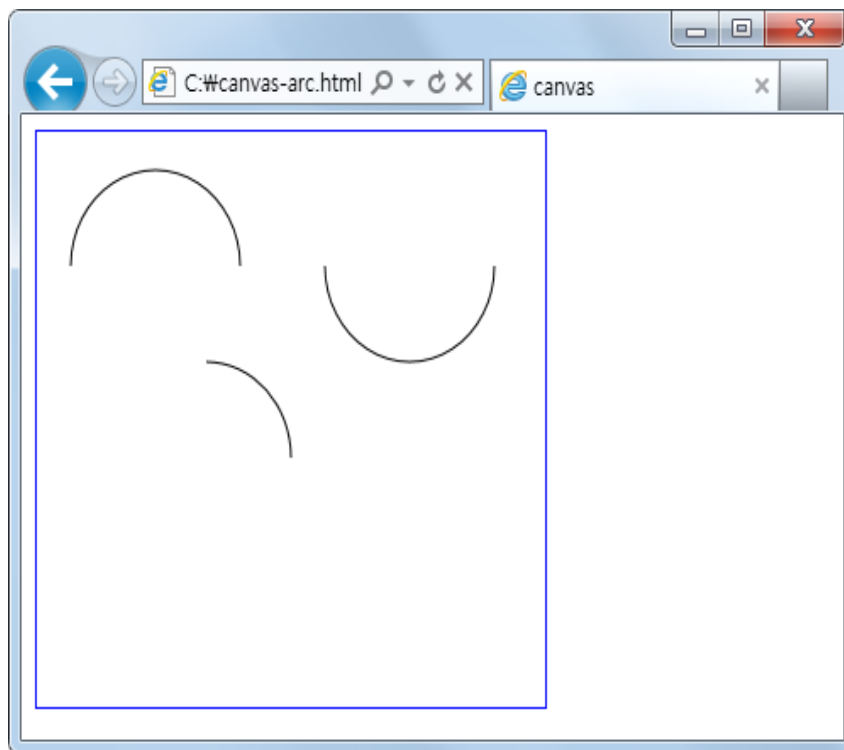
■ [예제 canvas-arc.html]

```
16:      wpcontext.beginPath();
17:      wpcontext.arc(70, 70, 50, 0*Math.PI, 1*Math.PI, true);
18:      wpcontext.stroke();
19:
20:      wpcontext.beginPath();
21:      wpcontext.arc(220, 70, 50, 0*Math.PI, 1*Math.PI, false);
22:      wpcontext.stroke();
23:
24:      wpcontext.beginPath();
25:      wpcontext.moveTo(100, 120);
26:      wpcontext.arcTo(150, 120, 150, 170, 50);
27:      wpcontext.stroke();
```

호 그리기 예제

교재 p.414

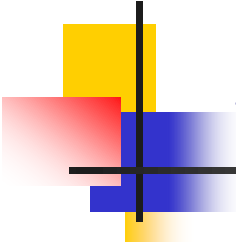
■ 실행 결과



[arcTo 메소드 사용 예]

- [표 4.2] 스타일 관련 속성
 - lineWidth
 - lineCap
 - lineJoin
 - miterLimit
 - fillStyle
 - strokeStyle
 - shadowColor
 - shadowBlur
 - shadowOffsetX
 - shadowOffsetY

- [표 4.3] 스타일 관련 메소드
 - `createLinearGradient(x1,y1,x2,y2)`
 - `createRadialGradient(x1,y1,r1,x2,y2,r2)`
 - `addColorStop(position,color)`
 - `createPattern(image, type)`



스타일 지정 예제

교재 p.416

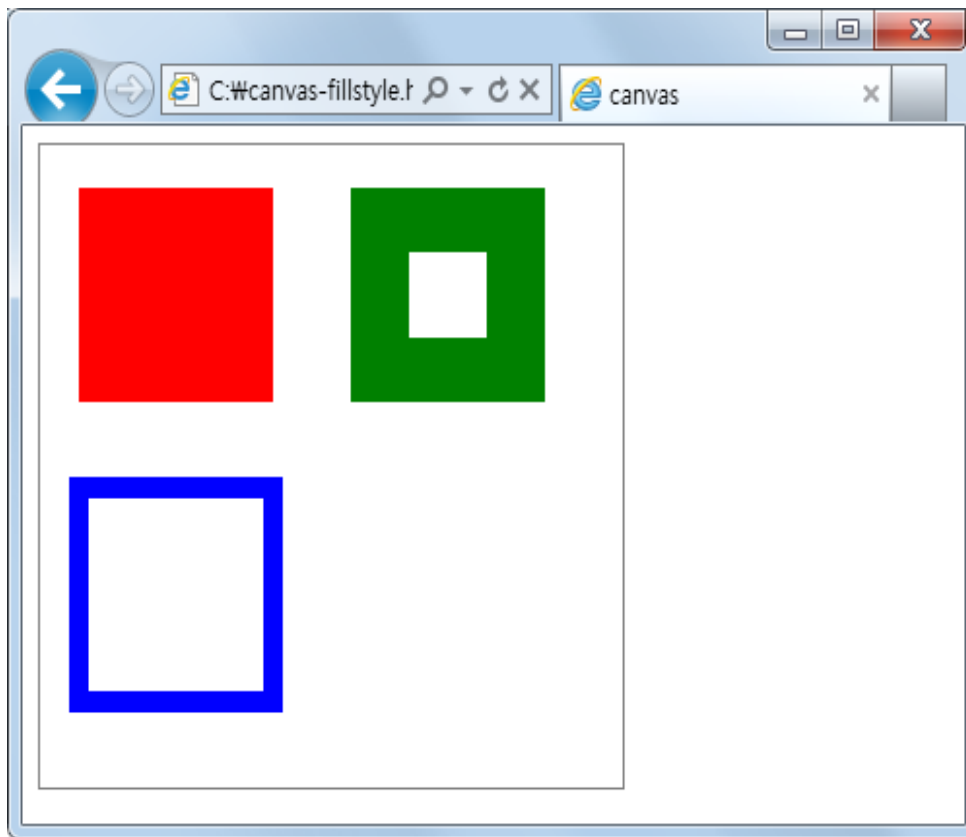
■ [예제 canvas-fillstyle.html]

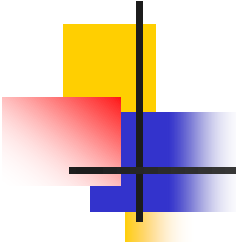
```
16:      wpcontext.fillStyle = "red";
17:      wpcontext.fillRect(20, 20, 100, 100);
18:
19:      wpcontext.strokeStyle = "blue";
20:      wpcontext.lineWidth = 10;
21:      wpcontext.strokeRect(20, 160, 100, 100);
22:
23:      wpcontext.fillStyle = "green";
24:      wpcontext.fillRect(160, 20, 100, 100);
25:      wpcontext.clearRect(190, 50, 40, 40);
```

스타일 지정 예제

교재 p.417

■ 실행 결과



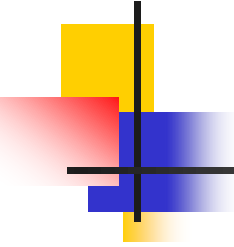


선 스타일 예제

교재 p.417

■ [예제 canvas-line-style.html]

```
14:    wpcontext.strokeStyle = "red";
15:    wpcontext.lineWidth = 10;
16:
17:    wpcontext.beginPath();
18:    wpcontext.lineCap = "butt";
19:    wpcontext.lineJoin = "bevel";
20:    wpcontext.moveTo(20, 150);
21:    wpcontext.lineTo(60, 70);
22:    wpcontext.lineTo(100, 150);
23:    wpcontext.closePath();
24:    wpcontext.stroke();
```



선 스타일 예제

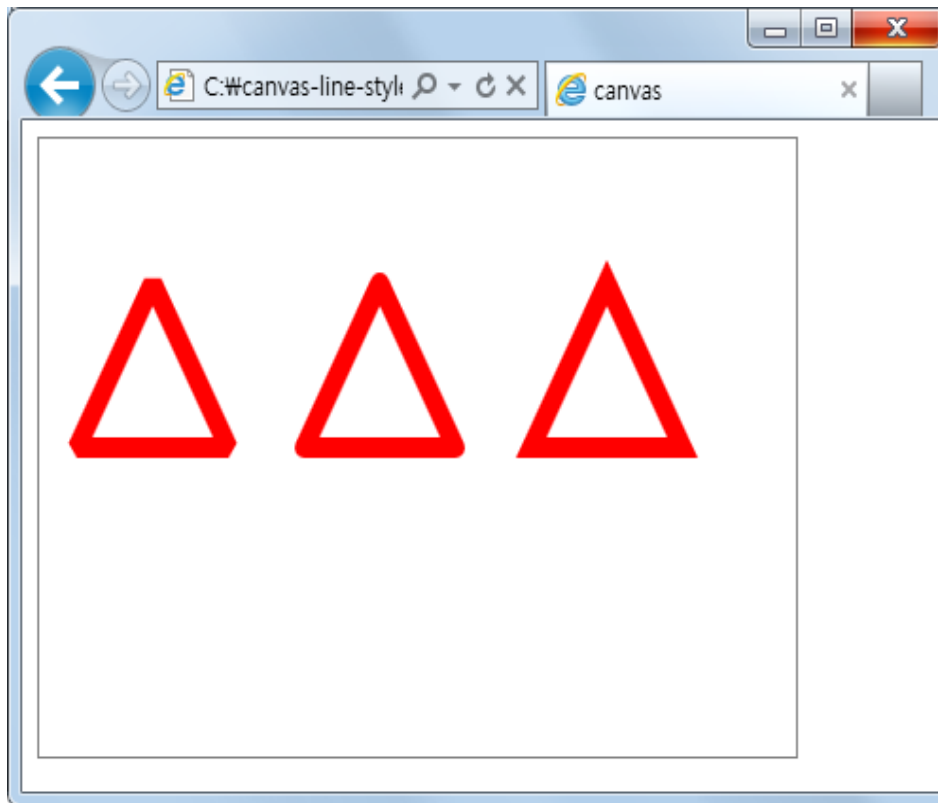
교재 p.418

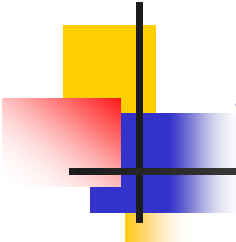
```
26:    wpcontext.beginPath();
27:    wpcontext.lineCap = "round";
28:    wpcontext.lineJoin = "round";
29:    wpcontext.moveTo(140, 150);
30:    wpcontext.lineTo(180, 70);
31:    wpcontext.lineTo(220, 150);
32:    wpcontext.closePath();
33:    wpcontext.stroke();
34:
35:    wpcontext.beginPath();
36:    wpcontext.lineCap = "square";
37:    wpcontext.lineJoin = "miter";
38:    wpcontext.moveTo(260, 150);
39:    wpcontext.lineTo(300, 70);
40:    wpcontext.lineTo(340, 150);
41:    wpcontext.closePath();
42:    wpcontext.stroke();
```

선 스타일 예제

교재 p.419

■ 실행 결과



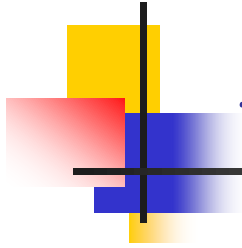


그림자 생성 예제

교재 p.421

■ [예제 canvas-shadow.html]

```
16:    wpcontext.beginPath();
17:    wpcontext.rect(20, 20, 100, 100);
18:    wpcontext.fillStyle = "red";
19:    wpcontext.shadowColor = "orange";
20:    wpcontext.shadowBlur = 10;
21:    wpcontext.shadowOffsetX = 20;
22:    wpcontext.shadowOffsetY = 20;
23:    wpcontext.closePath();
24:    wpcontext.fill();
```



그림자 생성 예제

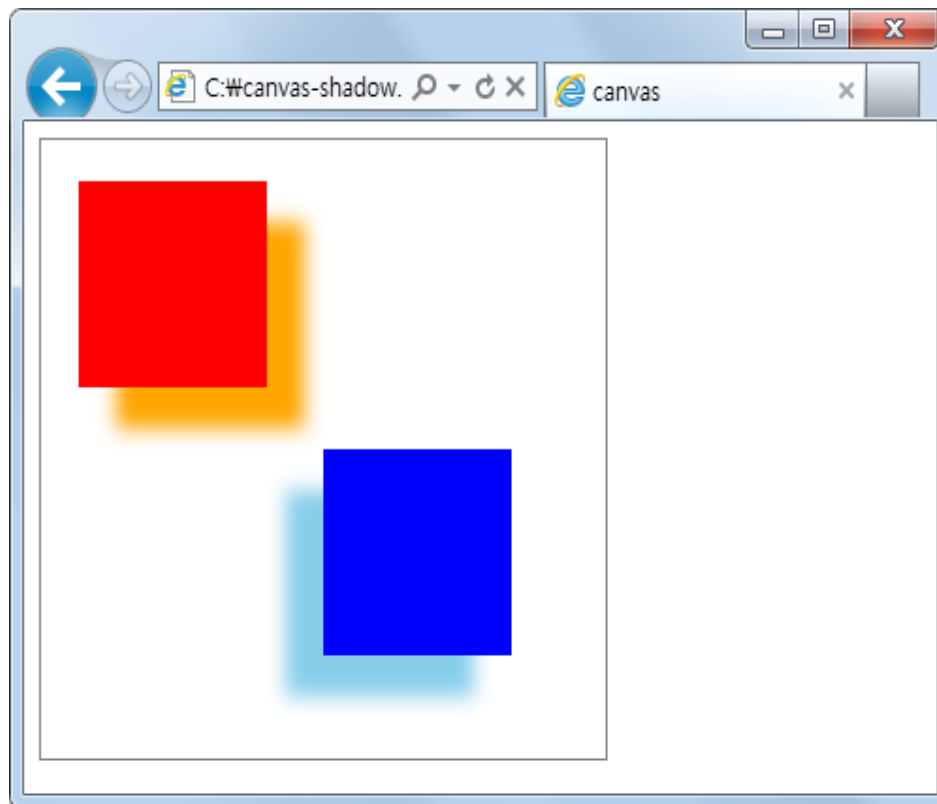
교재 p.421

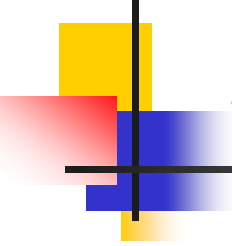
```
26:    wpcontext.beginPath();
27:    wpcontext.rect(150, 150, 100, 100);
28:    wpcontext.fillStyle = "blue";
29:    wpcontext.shadowColor = "skyblue";
30:    wpcontext.shadowBlur = 10;
31:    wpcontext.shadowOffsetX = -20;
32:    wpcontext.shadowOffsetY = 20;
33:    wpcontext.closePath();
34:    wpcontext.fill();
```

그림자 생성 예제

교재 p.422

■ 실행 결과



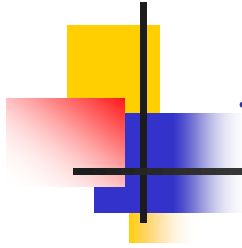


그라디언트 생성 예제

교재 p.422

■ [예제 canvas-gradient.html]

```
16:    var grad = wpcontext.createLinearGradient(10, 10, 120, 0);
17:    grad.addColorStop(0.3, "red");
18:    grad.addColorStop(0.7, "yellow");
19:    wpcontext.fillStyle = grad;
20:    wpcontext.fillRect(10, 10, 120, 120);
```



그라디언트 생성 예제

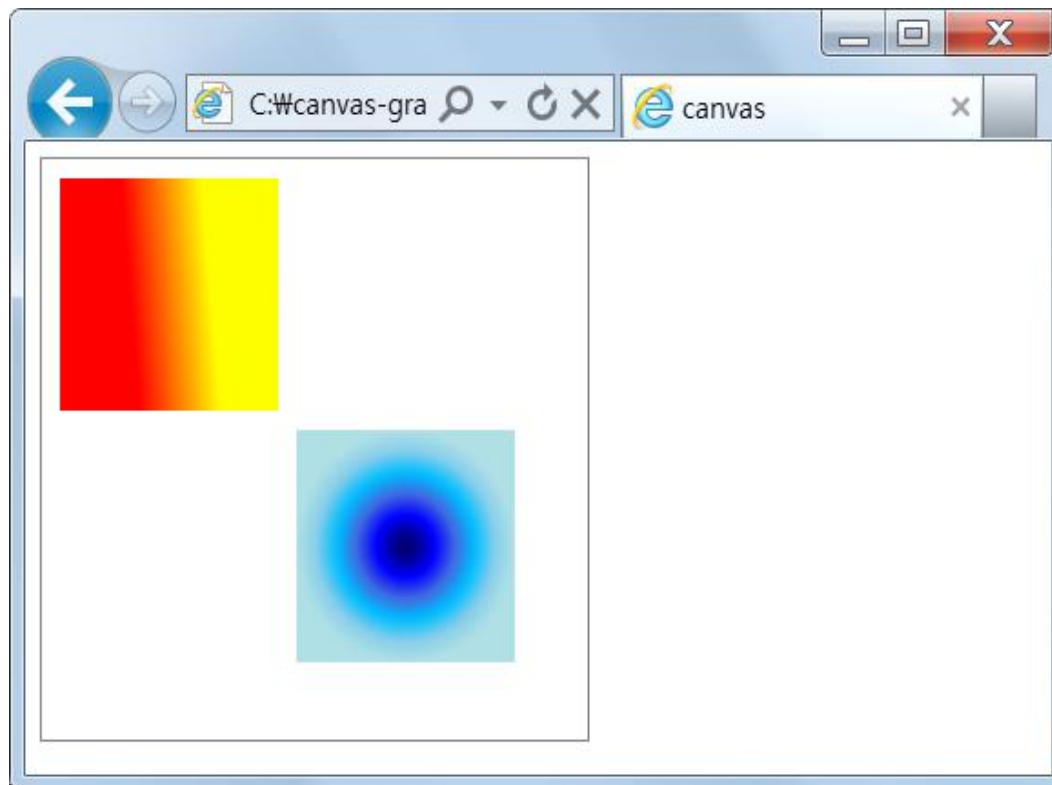
교재 p.423

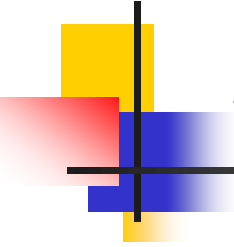
```
22:    var grad1 = wpcontext.createRadialGradient(200,200,5,200,200,60);
23:    grad1.addColorStop(0, "navy");
24:    grad1.addColorStop(0.2, "blue");
25:    grad1.addColorStop(0.4, "royalblue");
26:    grad1.addColorStop(0.6, "deepskyblue");
27:    grad1.addColorStop(0.8, "skyblue");
28:    grad1.addColorStop(1, "powderblue");
29:    wpcontext.fillStyle = grad1;
30:    wpcontext.fillRect(140, 140, 120, 120);
```

그라디언트 생성 예제

교재 p.423

■ 실행 결과





패턴 생성 예제

교재 p.424

■ [예제 canvas-pattern.html]

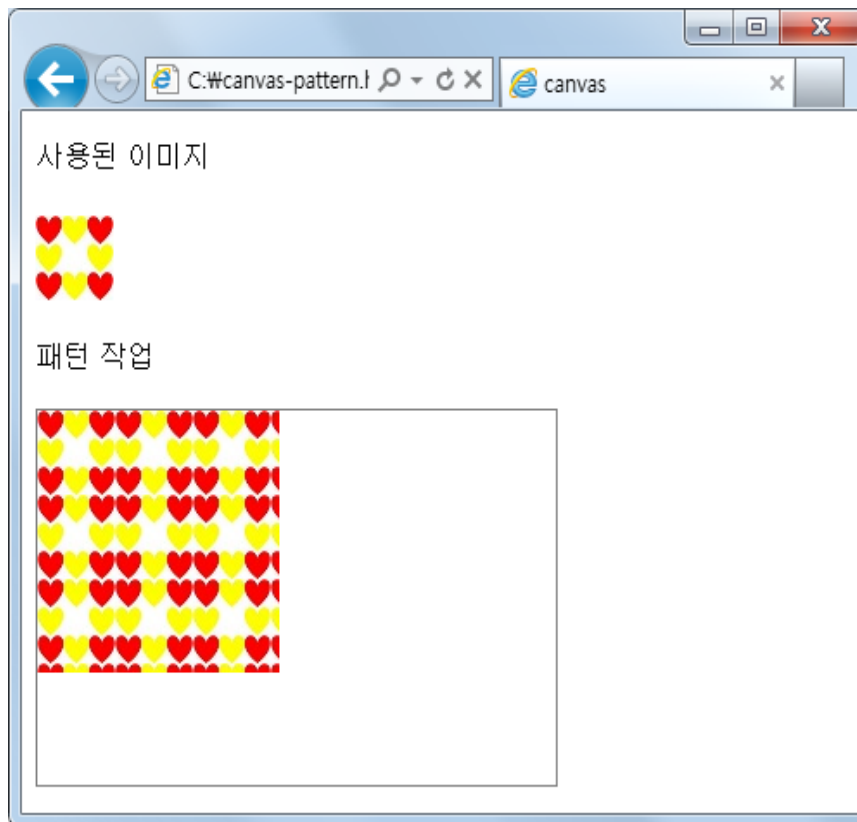
```
10:    <p>사용된 이미지 <br><br>  
      </p>
```

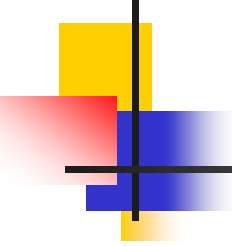
```
18:    var wpimage = document.getElementById("img");  
19:    var pat = wpcontext.createPattern(wpimage,"repeat");  
20:    wpcontext.rect(0, 0, 140, 140);  
21:    wpcontext.fillStyle = pat;  
22:    wpcontext.fill();
```

패턴 생성 예제

교재 p.425

■ 실행 결과

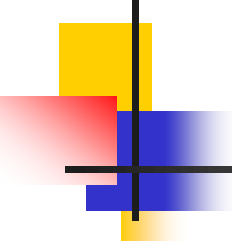




텍스트 그리기

교재 p.425

- [표 4.4] 텍스트 관련 속성
 - font
 - textAlign
 - textBaseline
- [표 4.5] 텍스트 관련 메소드
 - fillText(text,x,y,maxWidth)
 - strokeText(text,x,y[,maxWidth])
 - measureText(text).width



텍스트 그리기 예제

교재 p.426

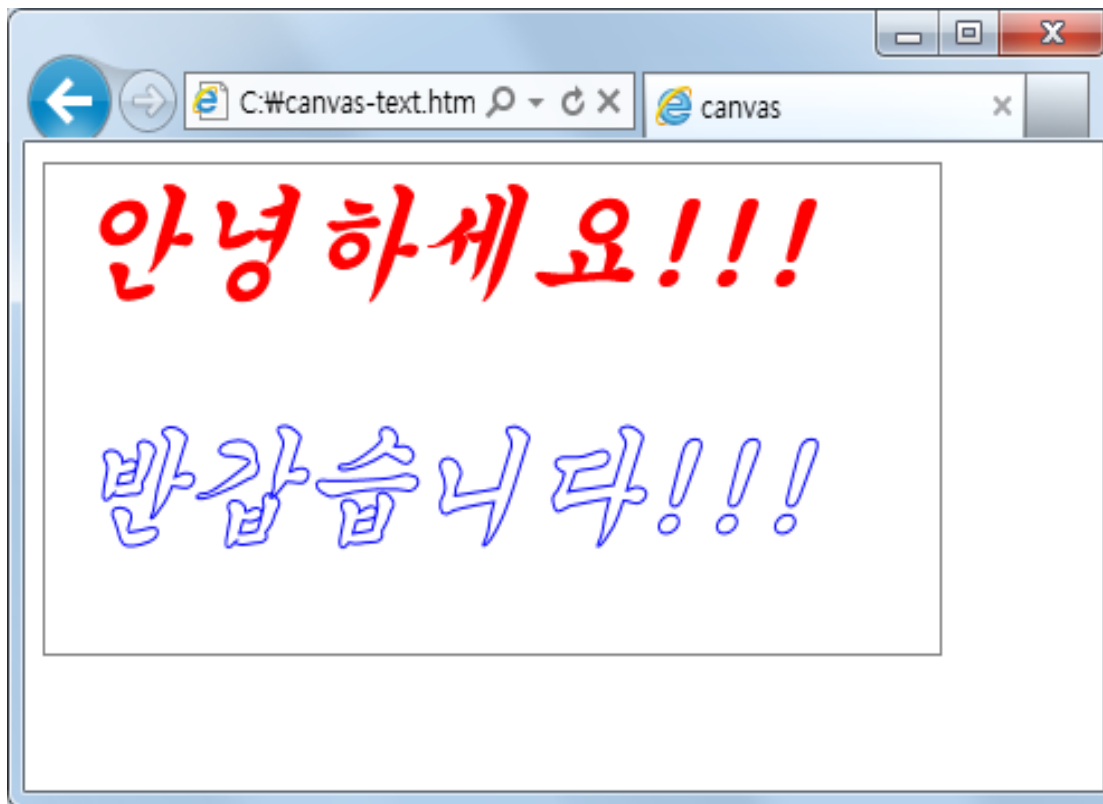
■ [예제 canvas-text.html]

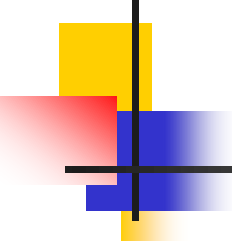
```
16:      wpcontext.fillStyle = "red";  
17:      wpcontext.font = "italic small-caps bold 50px 궁서체";  
18:      wpcontext.fillText("안녕하세요!!!", 10, 50);  
19:  
20:      wpcontext.strokeStyle = "blue";  
21:      wpcontext.strokeText("반갑습니다!!!", 10, 150);
```

텍스트 그리기 예제

교재 p.427

■ 실행 결과



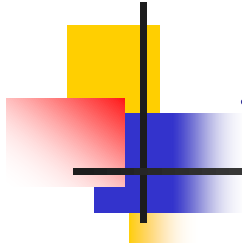


기준선 그리기 예제

교재 p.427

■ [예제 canvas-baseline.html]

```
16:      wpcontext.fillStyle = "red";
17:      wpcontext.font = "bold 25px 궁서체";
18:      wpcontext.moveTo(0, 100);
19:      wpcontext.lineTo(800, 100);
20:      wpcontext.stroke();
```



기준선 그리기 예제

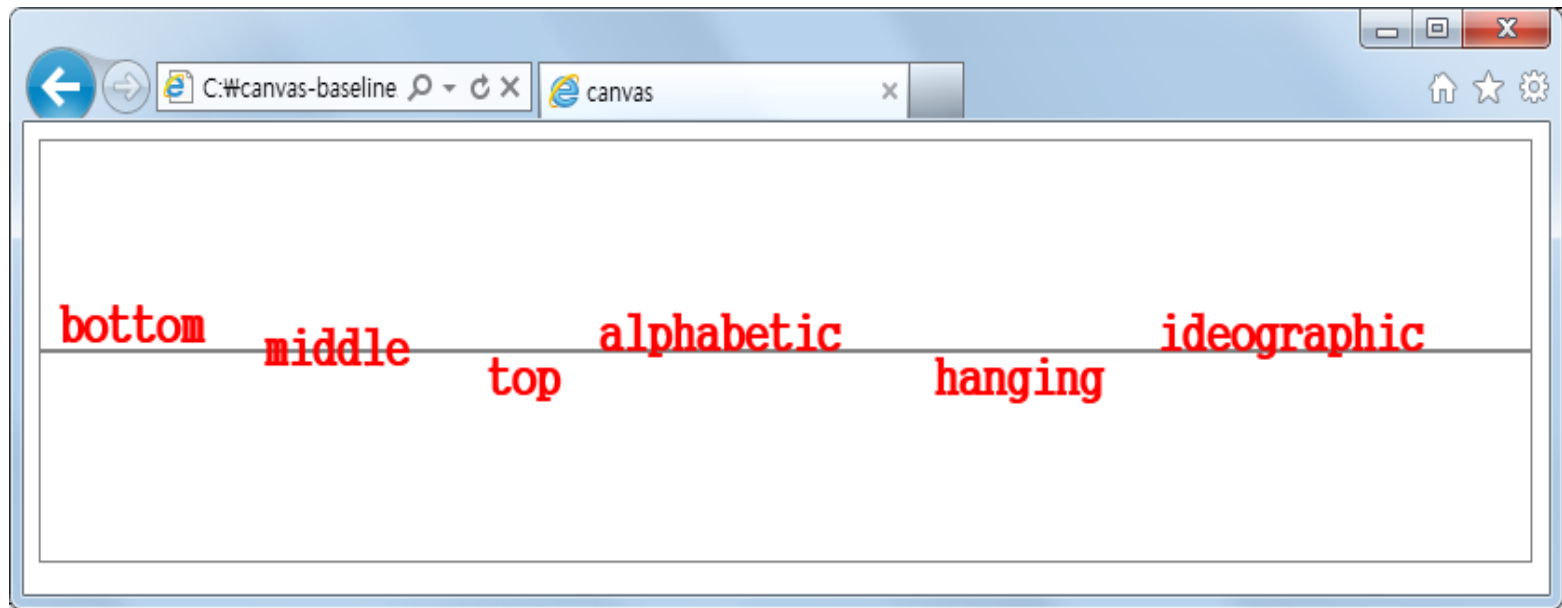
교재 p.428

```
22:    wpcontext.textBaseline = "bottom";
23:    wpcontext.fillText("bottom", 10, 100);
24:    wpcontext.textBaseline = "middle";
25:    wpcontext.fillText("middle", 120, 100);
26:    wpcontext.textBaseline = "top";
27:    wpcontext.fillText("top", 240, 100);
28:    wpcontext.textBaseline = "alphabetic";
29:    wpcontext.fillText("alphabetic", 300, 100);
30:    wpcontext.textBaseline = "hanging";
31:    wpcontext.fillText("hanging", 480, 100);
32:    wpcontext.textBaseline = "ideographic";
33:    wpcontext.fillText("ideographic", 600, 100);
```

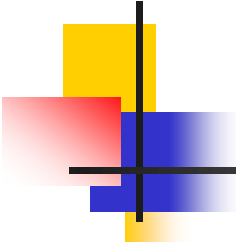
기준선 그리기 예제

교재 p.428

■ 실행 결과



- [표 4.6] 이미지 관련 속성
 - width
 - height
 - Data
- [표 4.7] 이미지 관련 메소드
 - createImageData()
 - drawImage()
 - getImageData()
 - putImageData()



이미지 삽입

교재 p.430

■ [예제 canvas-image.html]

```
10: <p> 원본 이미지 <br><br>  
      
    </p>
```

```
15: document.getElementById("img").onload = function() {  
16:     var wpcanvas = document.getElementById("cvs");  
17:     var wpcontext = wpcanvas.getContext("2d");  
18:  
19:     var wpimage = document.getElementById("img");  
20:     wpcontext.drawImage(wpimage, 100, 50, 150, 150, 0, 0, 300, 300);  
21: };
```

이미지 삽입

교재 p.431

■ 실행 결과



- [표 4.8] 변형 관련 메소드
 - `translate(x,y)`
 - `scale(x,y)`
 - `rotate(angle)`
 - `transform(a,b,c,d,e,f)`
 - `settransform(a,b,c,d,e,f)`

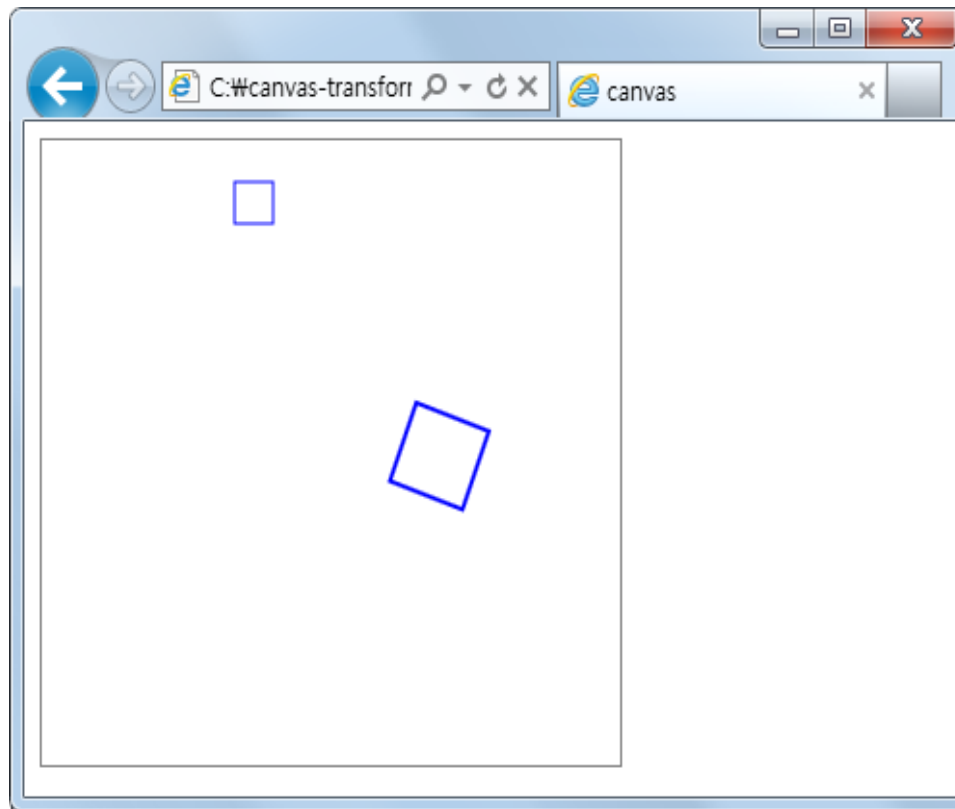
- [예제 canvas-transform-1.html]

```
15:      wpcontext.strokeStyle = "blue";
16:
17:      wpcontext.strokeRect(100, 20, 20, 20);
18:      wpcontext.scale(2, 2);
19:      wpcontext.translate(10, 10);
20:      wpcontext.rotate(20*Math.PI/180);
21:      wpcontext.strokeRect(100, 20, 20, 20);
```

그림 변형 예제

교재 p.433

■ 실행 결과



- [표 4.9] 합성 관련 속성
 - globalAlpha
 - globalCompositeOperation

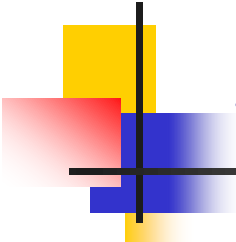


그림 합성 예제 1

교재 p.435

■ [예제 canvas-compositing-1.html]

```
15:     wpcontext.globalAlpha = 0.7;
16:
17:     wpcontext.fillStyle = "red";
18:     wpcontext.beginPath();
19:     wpcontext.arc(100, 100, 50, 0*Math.PI, 2*Math.PI);
20:     wpcontext.fill();
21:
22:     wpcontext.fillStyle = "yellow";
23:     wpcontext.beginPath();
24:     wpcontext.arc(170, 100, 50, 0*Math.PI, 2*Math.PI);
25:     wpcontext.fill();
26:
27:     wpcontext.fillStyle = "blue";
28:     wpcontext.beginPath();
29:     wpcontext.arc(140, 150, 50, 0*Math.PI, 2*Math.PI);
30:     wpcontext.fill();
```

그림 합성 예제 1

교재 p.436

■ 실행 결과

